



le cnam

Mémoire professionnel



REALISE PAR : Ayoub bellaoui

ENCADRE PAR : M .HASSAN ELIZZE

2025/2026

Remerciements

Au terme de ce projet de fin d'études, il m'est particulièrement agréable d'adresser mes vifs remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce travail.

Je tiens en premier lieu à exprimer ma profonde gratitude à M. Abdelhak Chahid, mon encadrant au sein de l'entreprise INVOLYS, pour la confiance qu'il m'a accordée en me confiant ce sujet ambitieux. Sa disponibilité, son expertise technique, ses orientations éclairées et sa bienveillance ont été des atouts précieux tout au long de cette expérience professionnelle.

Je remercie chaleureusement l'ensemble du corps professoral et administratif de l'IFIAG pour la qualité de la formation dispensée et l'encadrement pédagogique qui m'ont fourni les bases théoriques et méthodologiques nécessaires à l'accomplissement de ce projet.

Ma reconnaissance va également à toute l'équipe d'INVOLYS pour l'accueil chaleureux, l'ambiance de travail collaborative et les échanges enrichissants qui ont largement contribué à mon épanouissement professionnel durant cette période de stage.

Je témoigne enfin ma profonde affection à ma famille et à mes proches pour leur soutien moral constant, leurs encouragements et leur patience sans faille qui ont été une source de motivation déterminante tout au long de mon cursus de formation.

Résumé

Le présent rapport s'inscrit dans le cadre d'un Projet de Fin d'Études (PFE) comportant deux volets distincts mais complémentaires.

Le premier volet correspond au stage effectué au sein de l'entreprise INVOLYS, sous la supervision de M. Abdelhak Chahid. Les tâches réalisées durant ce stage ont porté sur l'élaboration d'une méthodologie d'automatisation de la production des spécifications logicielles assistée par l'intelligence artificielle, ainsi que sur son application concrète au développement de l'application **GestionCo** — une solution ERP légère destinée aux PME marocaines, couvrant l'intégralité du cycle commercial avec génération de rapports financiers PDF, journal d'audit et envoi d'e-mails. Techniquement, cette solution repose sur une architecture Clean Architecture combinée au patron CQRS (.NET 9 / ASP.NET Core), un frontend Angular 18, SQL Server et QuestPDF.

Le second volet constitue le cœur du présent PFE et sera présenté lors de la soutenance : il s'agit de **ClinicPro**, une application web complète de gestion de clinique médicale. Cette solution couvre l'ensemble du parcours patient — gestion des dossiers, prise de rendez-vous, file d'attente, consultations, ordonnances et facturation — ainsi qu'un module de gestion du staff médical et un tableau de bord analytique synthétisant l'activité de la clinique. Sur le plan technique, ClinicPro est développée avec Laravel 13 (PHP 8.3), Blade et Tailwind CSS 4 pour l'interface, et MySQL comme base de données, avec Vite pour le bundling des assets.

Mots-clés : intelligence artificielle générative, LLM, spécifications logicielles, automatisation, Clean Architecture, CQRS, .NET 9, Angular 18, Laravel 13, Tailwind CSS, ERP, gestion médicale.

Table des matières

1. Remerciements
2. Résumé
3. Introduction Générale
4. PARTIE I – Présentation de l'entreprise et de l'environnement de stage
 - 4.1. Présentation de l'entreprise
 - 4.2. Organigramme Fonctionnel
 - 4.3. Les principaux services de l'entreprise
 - 4.4. Environnement de stage
5. PARTIE II – Sujet du stage et missions
 - 5.1. Problématique et Sujet du Stage
 - 5.2. Outils et technologies utilisés
 - 5.3. Missions et tâches confiées
6. PARTIE III – Projet principal : Développement d'une solution web (ClinicPro)
 - 6.1. Contexte et problématique
 - 6.2. Objectifs du projet
 - 6.3. Contraintes techniques et fonctionnelles
 - 6.4. Analyse des besoins
 - 6.4.1. Identification des acteurs
 - 6.4.2. Diagramme des cas d'utilisation
 - 6.4.3. Description des cas d'utilisation principaux
 - 6.5. Conception de la solution
 - 6.5.1. Architecture générale
 - 6.5.2. Modèle de données
 - 6.5.3. Diagramme de classes
 - 6.5.4. Diagramme de séquence — Ajout d'un patient avec notification
 - 6.6. Réalisation et implémentation
 - 6.6.1. Environnement de développement

- 6.6.2. Structure du projet
- 6.6.3. Module d'authentification
- 6.6.4. Tableau de bord
- 6.6.5. Gestion des patients
- 6.6.6. Gestion du personnel médical
- 6.6.7. Planification des rendez-vous
- 6.6.8. Gestion de la file d'attente
- 6.6.9. Consultations et ordonnances
- 6.6.10. Module de facturation
- 6.6.11. Système de notifications

7. Conclusion Générale

Introduction Générale

La transformation numérique constitue aujourd'hui un levier majeur d'amélioration de la performance des organisations. Dans ce contexte, les entreprises et les établissements de santé cherchent à moderniser leurs processus de gestion à travers des solutions logicielles capables d'automatiser les tâches administratives, d'améliorer la qualité des services et de faciliter la prise de décision.

Parallèlement, l'émergence de l'intelligence artificielle générative et des modèles de langage de grande taille (LLM) ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine du génie logiciel. Ces technologies permettent notamment d'assister les développeurs dans plusieurs phases du cycle de développement, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la production de la documentation et des spécifications techniques.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent Projet de Fin d'Études (PFE), qui se compose de deux volets complémentaires.

Le premier volet correspond au stage réalisé au sein de l'entreprise INVOLYS sous la supervision de M. Abdelhak Chahid. Ce travail a porté sur la conception d'une méthodologie d'automatisation de la production des spécifications logicielles à l'aide de l'intelligence artificielle générative, ainsi que sur son application pratique à travers le développement de l'application GestionCo, une solution ERP destinée aux petites et moyennes entreprises.

Le second volet, qui constitue le cœur du présent projet et fera l'objet de la soutenance, concerne la conception et le développement de ClinicPro, une application web de gestion de clinique médicale. Cette solution vise à centraliser et optimiser la gestion des dossiers patients, des rendez-vous, des consultations, des prescriptions médicales, de la facturation ainsi que de l'administration du personnel médical. Elle offre également des outils de suivi et d'analyse permettant d'améliorer l'efficacité opérationnelle de la clinique.

À travers ces deux réalisations, ce projet met en évidence l'importance des méthodes modernes de développement logiciel ainsi que l'apport des nouvelles technologies dans la conception de solutions informatiques répondant aux besoins réels des organisations.

Le présent rapport est structuré en plusieurs chapitres présentant successivement le contexte du projet, l'analyse des besoins, la conception de la solution, son implémentation technique ainsi que les résultats obtenus et les perspectives d'évolution.

PARTIE I - Présentation de l'entreprise et de l'environnement de stage

1. Présentation de l'entreprise

INVOLYS est un éditeur marocain de logiciels et une entreprise spécialisée dans la transformation digitale des organisations. Fondée en **1986** et basée à **Casablanca**, elle accompagne les entreprises privées ainsi que les administrations publiques dans la modernisation de leurs systèmes d'information grâce à des solutions innovantes de gestion et de gouvernance.

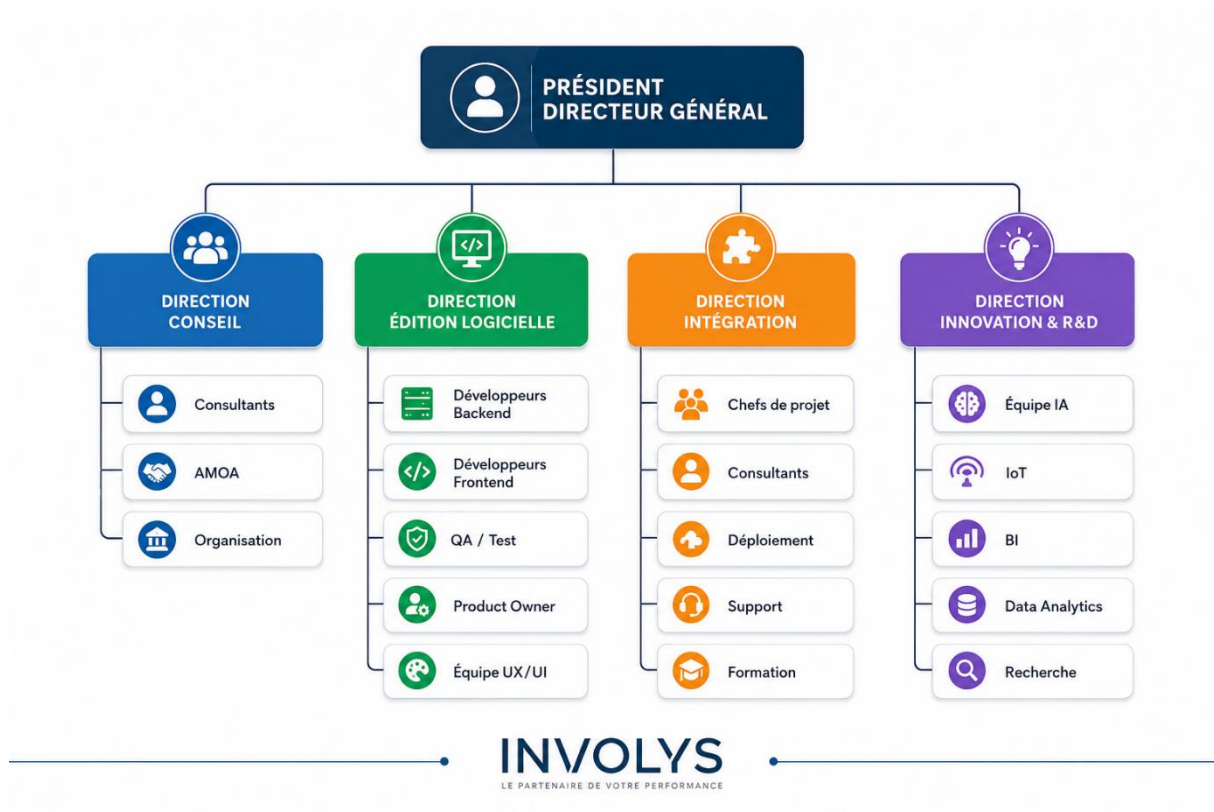
Avec près de quarante années d'expérience, INVOLYS propose une offre complète couvrant le conseil en systèmes d'information, l'édition de logiciels métiers, l'intégration de solutions, la maintenance ainsi que le développement de technologies innovantes telles que l'Intelligence Artificielle (IA), l'Internet des Objets (IoT) et la Business Intelligence (BI).

L'objectif principal d'INVOLYS est d'améliorer la performance des organisations en optimisant leurs processus métiers et en accompagnant leur transformation numérique.



2. Organigramme Fonctionnel

L'organigramme interne détaillé n'étant pas publié officiellement, voici un organigramme fonctionnel représentatif des principales directions de l'entreprise.



4. Les principaux services de l'entreprise

1. Conseil (Consulting)

Cette direction accompagne les clients dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie numérique.

Missions

- Audit des systèmes d'information
- Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA)
- Conseil en gouvernance
- Étude des processus métiers
- Accompagnement de la transformation digitale
- Conduite du changement

2. Édition de logiciels

INVOLYS développe ses propres solutions de gestion destinées aux entreprises et aux administrations.

Principales solutions

- **Vectis** : Gestion budgétaire et marchés publics
 - **Praxis** : Gestion du patrimoine et des immobilisations
 - **Gehmonis** : Gestion des ressources humaines et de la paie
 - **Stream** : Gestion des projets et programmes
 - **Operis** : Gestion des opérations immobilières
 - **P-Sapio** : Business Intelligence et analyse décisionnelle
-

3. Intégration des solutions

Cette activité consiste à déployer les solutions chez les clients.

Missions

- Analyse des besoins
 - Paramétrage des applications
 - Migration des données
 - Installation
 - Formation des utilisateurs
 - Assistance technique
 - Maintenance corrective et évolutive
-

4. Innovation et Recherche & Développement

INVOLYS investit dans les nouvelles technologies afin de développer des solutions intelligentes.

Domaines

- Intelligence Artificielle (IA)

- Internet des Objets (IoT)
 - Business Intelligence
 - Big Data
 - Analyse prédictive
 - Recherche & Développement
-

Fonctionnalités des solutions

Gestion budgétaire (Vectis)

- Élaboration du budget
 - Suivi des dépenses
 - Gestion des marchés publics
 - Gestion des fournisseurs
 - Validation des engagements
 - Tableaux de bord financiers
-

Gestion des Ressources Humaines (Gehmonis)

- Gestion des employés
 - Gestion de la paie
 - Recrutement
 - Gestion des congés
 - Évaluation des performances
 - Formation du personnel
-

Gestion du patrimoine (Praxis)

- Inventaire des immobilisations
- Suivi du cycle de vie des actifs

- Maintenance des équipements
 - Gestion des amortissements
 - Valorisation du patrimoine
-

Gestion de projets (Stream)

- Planification des projets
 - Affectation des ressources
 - Gestion des coûts
 - Suivi des délais
 - Analyse des risques
 - Reporting
-

Business Intelligence (P-Sapio)

- Tableaux de bord
 - Analyse décisionnelle
 - Indicateurs de performance (KPI)
 - Visualisation des données
 - Analyse prédictive
-

Secteurs d'activité

Les solutions INVOLYS sont destinées principalement à :

- Administrations publiques
- Collectivités territoriales
- Ministères
- Entreprises publiques
- Grandes entreprises privées

- Promoteurs immobiliers
 - Établissements financiers
 - Secteur industriel
 - Santé
 - Services
-

Organes de gouvernance

L'entreprise est pilotée par plusieurs instances :

- Président Directeur Général (PDG)
 - Directeur Général Délégué
 - Conseil d'Administration
 - Comité Stratégique
 - Comité d'Audit et des Risques
 - Comité des Nominations et des Rémunérations
-

3. Environnement de stage

Dans le cadre de ce stage de fin d'études, les travaux ont été réalisés principalement en mode hybride, avec une majorité des activités effectuées à distance. Cette organisation a permis une grande flexibilité dans la conduite du projet tout en favorisant l'autonomie dans la réalisation des différentes tâches confiées.

Afin d'assurer un suivi régulier de l'avancement du projet, des échanges fréquents ont été maintenus avec l'encadrant de stage, M. Abdelhak Chahid. Par ailleurs, des visites périodiques au sein de l'entreprise INVOLYS ont été organisées pour présenter l'état d'avancement des travaux, discuter des orientations techniques, recueillir les retours nécessaires et valider les différentes étapes du projet.

Cette méthode de travail a permis de combiner les avantages du télétravail avec un accompagnement régulier de la part de l'entreprise, garantissant ainsi le bon déroulement du stage et l'atteinte des objectifs fixés.

PARTIE II - Sujet du stage et missions

1. Problématique et Sujet du Stage

La production des spécifications logicielles constitue une étape essentielle du cycle de développement d'un logiciel. Elle représente une part importante de l'effort global d'un projet et conditionne directement la qualité des phases de conception, d'implémentation et de validation. Une spécification incomplète ou imprécise peut engendrer des incohérences fonctionnelles, des retards de développement et des coûts supplémentaires.

Dans ce contexte, l'émergence des modèles de langage de grande taille (LLM) ouvre de nouvelles perspectives pour assister les ingénieurs dans les activités d'analyse et de rédaction des spécifications. Le présent stage s'est ainsi intéressé à la problématique suivante :

Comment élaborer une méthodologie structurée, reproductible et semi-automatisée permettant d'exploiter les capacités de l'intelligence artificielle générative afin de produire des spécifications logicielles de qualité professionnelle ?

L'objectif n'était pas de remplacer l'expertise et le jugement de l'ingénieur logiciel, mais de renforcer sa capacité à analyser les besoins, accélérer la production documentaire, améliorer l'exhaustivité des spécifications et détecter plus efficacement les incohérences ou les cas limites.

Afin de valider cette méthodologie dans un contexte réel, celle-ci a été appliquée au développement de **GestionCo**, une application web de gestion commerciale destinée aux PME. Grâce à cette approche, il a été possible d'accélérer les phases d'analyse et de conception tout en développant une solution complète intégrant la gestion des clients, des produits, des ventes, des achats, des stocks, des rapports financiers ainsi que diverses fonctionnalités d'administration et de suivi. Cette expérimentation a permis d'évaluer concrètement l'apport de l'intelligence artificielle générative dans l'amélioration de la productivité et de la qualité des projets logiciels.

2. Outils et technologies utilise

Backend — ASP.NET Core 9

ASP.NET Core 9 — Framework web open-source de Microsoft, multiplateforme. Couche de présentation du backend : exposition des endpoints REST, gestion JWT, orchestration via MediatR.

Langage — C# 13

C# 13 — Langage orienté objet et fonctionnel fortement typé. Record types, pattern matching, nullable reference types, async/await. Utilisé pour l'ensemble du développement backend.

ORM — Entity Framework Core 9

Entity Framework Core 9 — ORM open-source Microsoft — manipulation de la BDD via objets C# sans SQL manuel. Gère les migrations et l'initialisation automatique de la base au démarrage.

Pattern CQRS — MediatR 12

MediatR 12 — Bus de messages interne implémentant le CQRS. Sépare lectures (queries) et écritures (commands) en handlers dédiés, découplant les couches et rendant le code hautement testable.

Validation — FluentValidation 11

FluentValidation 11 — Validation déclarative dans des classes séparées. Chaque commande MediatR dispose d'un validateur exécuté automatiquement avant le handler via pipeline behavior.

Génération PDF — QuestPDF

QuestPDF — Bibliothèque open-source de génération PDF par API fluide C#. Rendu précis pour documents légaux. Génère les factures, devis, rapport P&L et déclaration TVA de GestionCo.

Frontend — Angular 18

Angular 18 — Framework frontend Google basé sur TypeScript. Composants standalone (sans NgModules), routage avancé, lazy loading. 18 modules de pages dans GestionCo.

TypeScript 5

TypeScript 5 — Sur-ensemble typé de JavaScript. Types statiques, interfaces, génériques — détectent les erreurs avant l'exécution. Améliore la robustesse du code frontend.

Tailwind CSS 3

Tailwind CSS 3 — Framework CSS utilitaire. Classes directement dans les templates, purge automatique du CSS inutilisé, flexibilité totale pour un design sur-mesure.

Authentication — JWT Bearer

JWT Bearer — Double système : access token 15 min + refresh token longue durée. Mécanisme stateless — aucune session côté serveur. Renouvellement silencieux et transparent pour l'utilisateur.

SQL Server 2022

SQL Server 2022 — SGBDR Microsoft haute performance. Accessible via EF Core, migrations versionnées, initialisation automatique et seed des données au premier démarrage de l'application.

Intelligence Artificielle — Claude (Anthropic)

Claude / Anthropic — LLM Anthropic utilisé via Claude Code — accès direct aux fichiers du projet pour générer du code cohérent avec l'architecture existante. Collaborateur actif, pas seulement un outil de complétion.

3. Missions et tâches confiées

Dans le cadre de ce stage, la mission principale consistait à participer à l'élaboration d'une méthodologie d'automatisation de la production des spécifications logicielles à l'aide de l'intelligence artificielle générative, puis à appliquer cette méthodologie à un cas concret de développement.

Pour valider cette approche, une application web de gestion commerciale nommée **GestionCo** a été conçue et développée. Cette solution est destinée aux PME et couvre plusieurs fonctionnalités liées à la gestion commerciale, notamment la gestion des clients, des produits, des ventes, des achats, des stocks ainsi que la génération de rapports.

Les travaux réalisés ont inclus l'analyse des besoins, la conception de l'architecture de la solution, le développement des différentes fonctionnalités, l'intégration des technologies retenues ainsi que les phases de test et de validation.

Les captures d'écran présentées dans les sections suivantes illustrent les principales fonctionnalités développées au cours de ce projet. Chaque module est illustré par une capture d'écran de l'interface réelle de l'application.

Module d'Authentification

JWT avec refresh token, rate limiting (5/15 min), BCrypt. Rôles : Administrateur (total), Gestionnaire (opérations), Client (consultation).

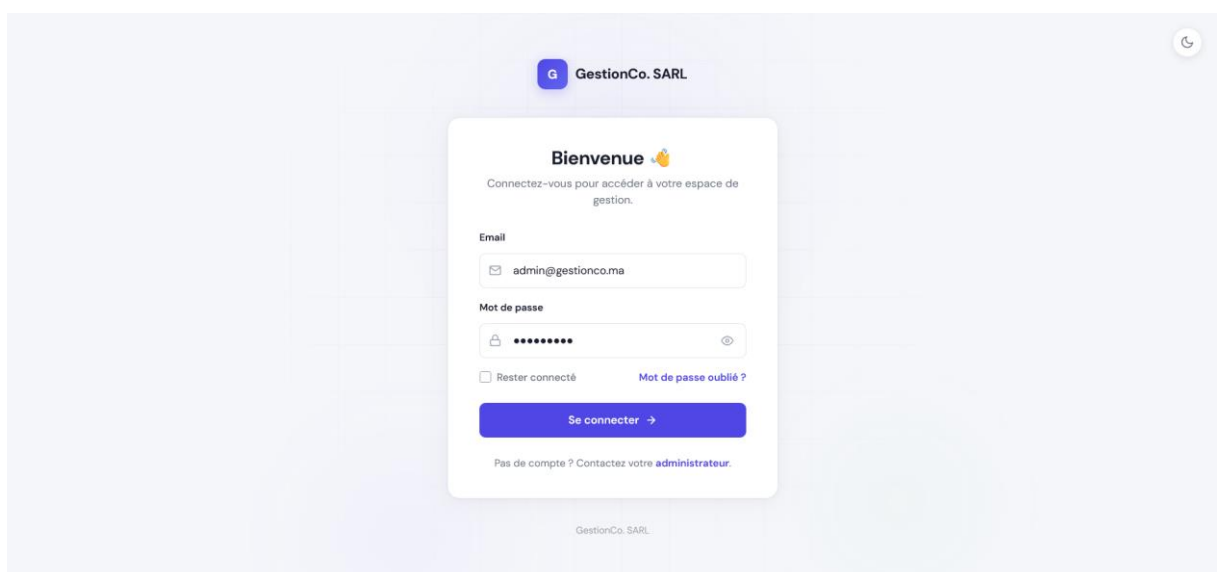
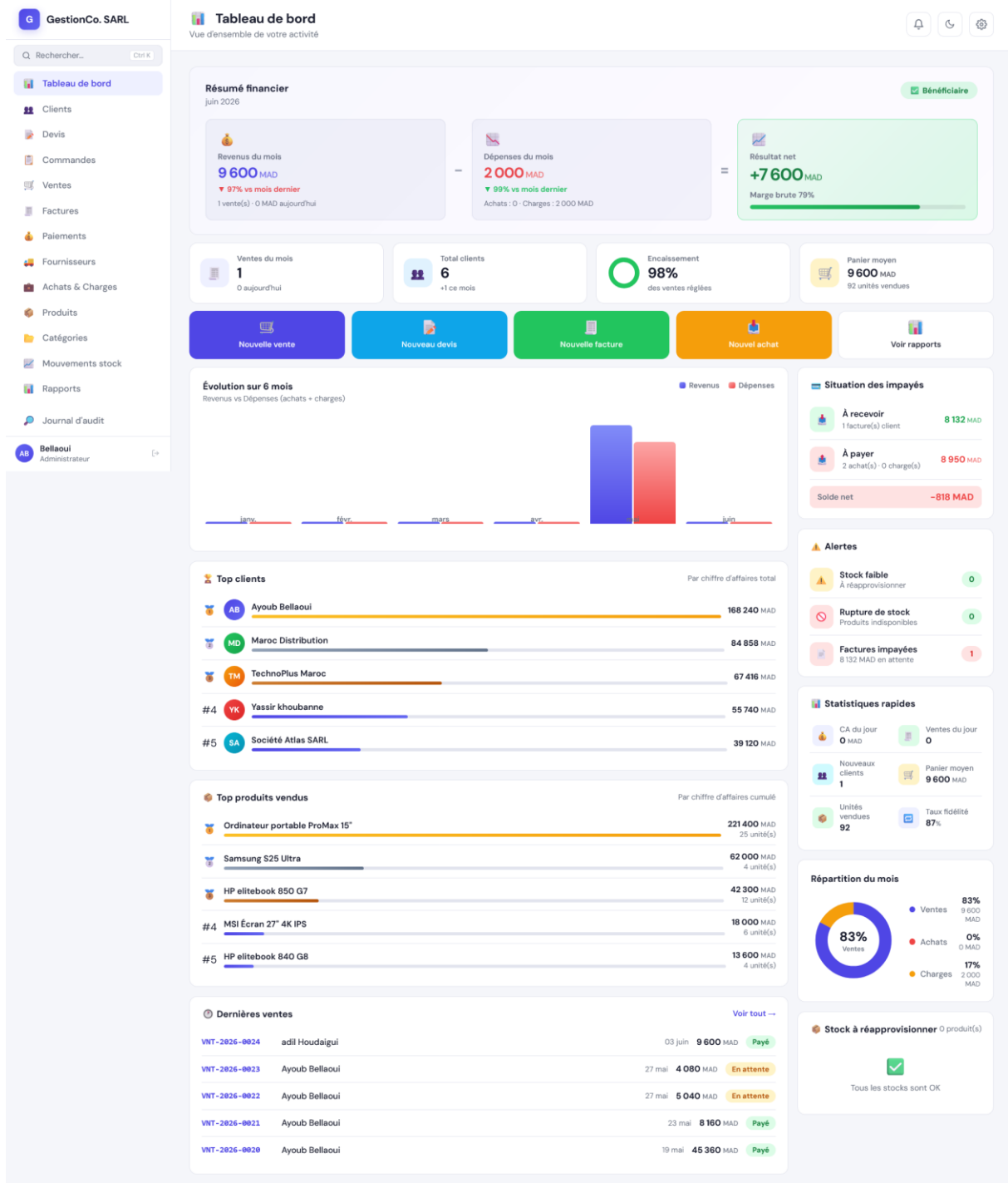


Tableau de Bord

KPIs temps réel : CA du mois, nombre de ventes, factures en attente, produits en alerte, évolution mensuelle. Cartes métriques et graphiques d'évolution temporelle.



Produits et Stock

Catalogue par catégories, référence automatique, prix d'achat/vente, stock actuel, seuil d'alerte. Notifications automatiques en cas de rupture imminente.

G

GestionCo. SARL

Rechercher...

Ctrl K

Tableau de bord

Clients

Devis

Commandes

Ventes

Factures

Palements

Fournisseurs

Achats & Charges

Produits

Catégories

Mouvements stock

Rapports

Journal d'audit

AB

Bellaoui

Administrateur

Produits

7 produits — Catalogue et stock

Exporter Excel

Modèle

Importer Excel

+ Nouveau produit

Total produits

13

Catalogue

Valeur stock

316 560 MAD

Prix HT

Stock faible

0

À réapprovisionner

Ruptures

0

Indisponibles

Q

Rechercher...

Ctrl K

Toutes catégories

Tous stocks

Réinitialiser

RÉFÉRENCE	NOM	CATÉGORIE	ACHAT HT	VENTE TTC	STOCK	ÉTAT	ACTIONS
PRD-2026-0014	 HP elitebook 850 G7 16 gb ram 256 ssd i5 10 gen 15.6 pouce	Électronique	3 000 MAD	4 800 MAD	8 unités seuil : 5	Disponible	   
PRD-2026-0013	 Samsung S25 Ultra	Électronique	14 500 MAD	18 600 MAD	8 unités seuil : 5	Disponible	   
PRD-2026-0012	 HP elitebook 840 G8 16 gb ram 14 pouce 256 ssd i5 11 gen intel HD	Informatique	2 600 MAD	4 080 MAD	6 unités seuil : 5	Disponible	   
PRD-2026-0011	 Lenovo T580 i5 8eme 16 gb ram 256 ssd 14 pouce	Informatique	2 200 MAD	3 120 MAD	6 unités seuil : 5	Disponible	   
PRD-2026-0001	 Ordinateur portable ProMax 15" Laptop DELL XPS 15.6", 17 11th, 16GB RAM, 512GB SSD	Informatique	8 500 MAD	10 740 MAD	6 unités seuil : 5	Disponible	   
PRD-2026-0002	 MSI Écran 27" 4K IPS Moniteur 27 pouces UHD 4K Marque MSI	Informatique	2 800 MAD	3 780 MAD	6 unités seuil : 5	Disponible	   

Ventes et Achats

Ventes : depuis commande ou saisie directe, facture auto, stock mis à jour.

G

GestionCo. SARL

Rechercher...

Ctrl K

Tableau de bord

Clients

Devis

Commandes

Ventes

Factures

Palements

Fournisseurs

Achats & Charges

Produits

Catégories

Mouvements stock

Rapports

Journal d'audit

AB

Bellaoui

Administrateur

Ventes

26 ventes — Gérez vos ventes et paiements clients

Exporter Excel

+ Nouvelle vente

CA du mois

9 600 MAD

Ce mois

Ventes ce mois

1

Transactions

Panier moyen

9 600 MAD

Moyenne

Impayés

8 132 MAD

1 facture

Q

Rechercher...

Ctrl K

Du

dd / mm / yyyy

→

Au

dd / mm / yyyy

Tous statuts

Tous clients

Réinitialiser

N° VENTE	CLIENT	DATE	ARTICLES	MONTANT	PAIEMENT	STATUT	ACTIONS
VNT-2026-0024	 adil Houdaigui Client particulier	3 juin 2026 23:07	2 articles	9 600 MAD	9 600 / 9 600 MAD	Payée	   
VNT-2026-0023	 Ayoub Bellaoui Client particulier	27 mai 2026 15:14	1 article	4 080 MAD	0 / 4 080 MAD	En attente	   
VNT-2026-0022	 Ayoub Bellaoui Client particulier	27 mai 2026 15:10	3 articles	5 040 MAD	2 500 / 5 040 MAD	Partiel	   
VNT-2026-0021	 Ayoub Bellaoui Client particulier	23 mai 2026 09:51	2 articles	8 160 MAD	8 160 / 8 160 MAD	Payée	   
VNT-2026-0020	 Ayoub Bellaoui Client particulier	19 mai 2026 21:58	4 articles	45 360 MAD	45 360 / 45 360 MAD	Payée	   
VNT-2026-0019	 Société Atlas SARL ICE: 001234567890012	19 mai 2026 21:27	3 articles	9 360 MAD	9 360 / 9 360 MAD	Payée	   

GestionCo. SARL

Rechercher...

Ctrl K

Tableau de bord

Clients

Devis

Commandes

Ventes

Factures

Palements

Fournisseurs

Achats & Charges

Produits

Catégories

Mouvements stock

Rapports

Journal d'audit

AB

Bellaoui

Administrateur

Achats

12 achats — Commandes fournisseurs

🔔

Exporter Excel

Nouvel achat

🌙

⚙️

Achats 12

Charges 5

Dépenses du mois

0 MAD

Ce mois

Commandes (mois)

0

Transactions

Fournisseurs

3

Actifs

Impayés fournisseurs

8 950 MAD

2 achats

Q

Du dd / mm / yyyy

→ Au dd / mm / yyyy

Tous statuts

Tous fournisseurs

Réinitialiser

N° ACHAT	FOURNISSEUR	DATE	ARTICLES	MONTANT	PAIEMENT	STATUT	ACTIONS
ACH-2026-0012	MD Mobilier Pro Distribution Ayoub Bellaoui	19 mai 2026 16:03	10 articles	27 000 MAD	27 000 / 27 000 MAD	Payé	👁 📄 🔄
ACH-2026-0011	TS TechImport Maroc SARL Ayoub Bellaoui	19 mai 2026 01:42	10 articles	27 000 MAD	27 000 / 27 000 MAD	Payé	👁 📄 🔄
ACH-2026-0010	MD Mobilier Pro Distribution Ayoub Bellaoui	18 mai 2026 22:59	12 articles	156 600 MAD	195 750 / 156 600 MAD	Payé	👁 📄 🔄
ACH-2026-0009	TS TechImport Maroc SARL Ayoub Bellaoui	17 mai 2026 01:43	10 articles	23 400 MAD	0 / 23 400 MAD	Annulé	👁
ACH-2026-0008	EM ElectroWorld Maroc Ayoub Bellaoui	12 mai 2026 01:29	3 articles	22 950 MAD	17 000 / 22 950 MAD	Partiel	👁 📄 🔄
ACH-2026-0007	EM ElectroWorld Maroc	8 mai 2026	10 articles	22 000 MAD	22 000 / 22 000 MAD	Payé	👁 📄 🔄

Clients et Fournisseurs

Coordonnées complètes, mode et délai de paiement, source d'acquisition, historique complet de toutes les transactions associées.

GestionCo. SARL

Rechercher...

Ctrl K

Tableau de bord

Clients

Devis

Commandes

Ventes

Factures

Palements

Fournisseurs

Achats & Charges

Produits

Catégories

Mouvements stock

Rapports

Journal d'audit

AB

Bellaoui

Administrateur

Clients

8 clients — Annuaire clients

🔔

Modèle

Importer Excel

Nouveau client

🌙

⚙️

Total clients

8

Annuaire

Clients actifs

6

Actifs

CA total

460 122 MAD

Cumul

Impayés

8 132 MAD

À recouvrer

Q

Tous types

Réinitialiser

CLIENT	CONTACT	VILLE	COMMANDES	CA TOTAL	IMPAYÉ	ACTIONS
AH adil Houdaigui Particulier	adil.houdaigui@gmail.com 0565214562	Casablanca	1	9 600 MAD	0 MAD	📄 🗑
AB Ayoub Bellaoui Particulier	ayoubbellaoui37@gmail.com +212 7 77 07 96 60	Larache	6	178 980 MAD	11 860 MAD	📄 🗑
YK Yassir khoubanne Particulier	yassir@gmail.com +212 7 69 87 41 02	Casablanca	3	55 740 MAD	0 MAD	📄 🗑
SA Société Atlas SARL ICE: 001234567890012	direction@atlas.ma +212 5 22 34 56 78	Casablanca	3	39 120 MAD	0 MAD	📄 🗑
MD Maroc Distribution ICE: 005678901234056	contact@marocdist.ma +212 5 22 56 78 90	Casablanca	4	84 858 MAD	0 MAD	📄 🗑
TM TechnoPlus Maroc ICE: 009876543210098	contact@technoplus.ma +212 5 37 12 34 56	Rabat	4	67 416 MAD	0 MAD	📄 🗑

GestionCo. SARL

Q Rechercher... Ctrl K

Tableau de bord

Clients

Devis

Commandes

Ventes

Factures

Palements

Fournisseurs

Achats & Charges

Produits

Catégories

Mouvements stock

Rapports

Journal d'audit

AB Bellaoui Administrateur

Fournisseurs

3 fournisseurs

Modèle

Importer Excel

Nouveau fournisseur

Total fournisseurs

3 Annuaire

Produits référencés

13 Catalogue

Total commandes

12 Tous temps

Total achats

336 150 MAD Cumul

Q

Réinitialiser

FOURNISSEUR	CONTACT	PRODUITS	COMMANDES	TOTAL ACHATS	ACTIONS
ElectroWorld Maroc	info@electroworld.ma +212 5 22 45 67 89	1	5	76 250 MAD	
Mobilier Pro Distribution	commercial@mobilierpro.ma +212 5 37 70 80 90	3	5	209 500 MAD	
Techimport Maroc SARL M. Karim Atlas	contact@techimport.ma +212 5 22 30 40 50	9	2	50 400 MAD	

Affichage 1-3 sur 3

10 / page1

Facturation et Paiements

Numéro séquentiel unique, PDF immédiat, envoi e-mail en un clic. Statuts : En attente
→ Partiellement payée → Payée / En retard / Annulée.

GestionCo. SARL

Q Rechercher... Ctrl K

Tableau de bord

Clients

Devis

Commandes

Ventes

Factures

Palements

Fournisseurs

Achats & Charges

Produits

Catégories

Mouvements stock

Rapports

Journal d'audit

AB Bellaoui Administrateur

Factures

Gérez et suivez toutes les factures émises aux clients

Excel

Télécharger sélection

Nouvelle facture

Toutes 26

✓ Payées 22

○ Partiel 2

○ En attente 1

△ En retard 0

○ Annulées 1

Total facturé (mois)

9 600 MAD

Mois en cours

Total encaissé

457 490 MAD

97% du total facturé

En attente de paiement

4 080 MAD

1 facture

Factures en retard

0

0 MAD à relancer

Q

Du dd / mm / yyyy

→ Au dd / mm / yyyy

Tous clients

Tri : Plus récentes

Réinitialiser

☐	N° FACTURE	CLIENT	DATE EMISSION	MONTANT TTC	STATUT	ACTIONS
☐	FAC-2026-026 → VWT-2026-0024	AH adil Houdaigui Client particulier	3 juin 2026 23:07	9 600 MAD	Payée ✓ Envoyée	
☐	FAC-2026-025 → VWT-2026-0023	AB Ayoub Bellaoui Client particulier	27 mai 2026 15:14	4 080 MAD	En attente	
☐	FAC-2026-024 → VWT-2026-0022	AB Ayoub Bellaoui Client particulier	27 mai 2026 15:10	5 040 MAD	Partiel	
☐	FAC-2026-023 → VWT-2026-0021	AB Ayoub Bellaoui Client particulier	23 mai 2026 05:51	8 160 MAD	Payée ✓ Envoyée	
☐	FAC-2026-022 → VWT-2026-0020	AB Ayoub Bellaoui Client particulier	19 mai 2026 21:56	45 360 MAD	Payée	

1 of 1

80%

GestionCo. SARL

Bourguime Hay tassahoul N 12

+212 7 77 07 96 00 - contact@gestionco.ma

FACTURE

FAC-2026-026

PAYÉE

ÉMETTEUR

GestionCo. SARL

Bourguime Hay tassahoul N 12

KCE : 002147896320087

RC : 458923 - Casablanca - IF : 45782136

Patente : 31458963 - CNSS : 7896542

FACTURÉ À

adil Houdaigui

Tel : 0565214562

Email : adil.houdaigui@gmail.com

Date d'émission

03 Jun 2026

Date d'échéance

03 Jul 2026

Réf. vente

VNT-2026-0024

Désignation	Qnt	P.U. HT	TVA	Total HT
HP elitebook 850 G7	2	4 000,00	20%	8.000,00
Réf. PRO-2026-0014				

Sous-total HT

8.000,00 MAD

TVA

1.600,00 MAD

Total TTC

9.600,00 MAD

Déjà payé

-9.600,00 MAD

RESTE DÙ

0,00 MAD

Améliore la présente facture à la somme de :

neuf mille six cent dirhams, 00 centimes (9 600,00 MAD TTC)

COORDONNÉES BANCAIRES

Banque : BMCE Banque - RIB : 007 640 0001234567890123 45 - SWIFT : BCMAMAMC

Charges Opérationnelles

Dépenses par catégorie et fournisseur. Alimentent directement le calcul du résultat net dans les rapports P&L.

G

GestionCo. SARL

Charges

5 charges — Gestion des dépenses

Catégories

Générer récurrents

+ Nouvelle charge

Q Rechercher...

Ctrl K

Tableau de bord

Clients

Devis

Commandes

Ventes

Factures

Palements

Fournisseurs

Achats & Charges

Produits

Catégories

Mouvements stock

Rapports

Journal d'audit

AB

Bellaioui

Administrateur

Achats 12

Charges 5

Charges du mois

2 000 MAD

1 transaction

Impayées

0 MAD

0 charge

Catégories

4

Actives

Total global

7 350 MAD

Toutes périodes

Q

Du dd / mm / yyyy

→ Au dd / mm / yyyy

Toutes catégories

Tous statuts

Réinitialiser

RÉFÉRENCE	TITRE	CATÉGORIE	DATE	MONTANT	PAIEMENT	STATUT	ACTIONS
CHG-2026-0005	Loyer Mensuelle	Loyer	7 juin 2026 00:00	2 000 MAD	2 000 / 2 000 MAD	Payée	
CHG-2026-0002	Facture d'eau	Eau	9 mai 2026 00:00	350 MAD	350 / 350 MAD	Payée	
CHG-2026-0001	Loyer	Loyer	8 mai 2026 00:00	3 500 MAD	3 500 / 3 500 MAD	Payée	
CHG-2026-0003	Facture d'électricité	Electricité	1 mai 2026 00:00	500 MAD	500 / 500 MAD	Payée	
CHG-2026-0004	Les dejeuner	Dejeuner	1 mai 2026 00:00	1 000 MAD	1 000 / 1 000 MAD	Payée	

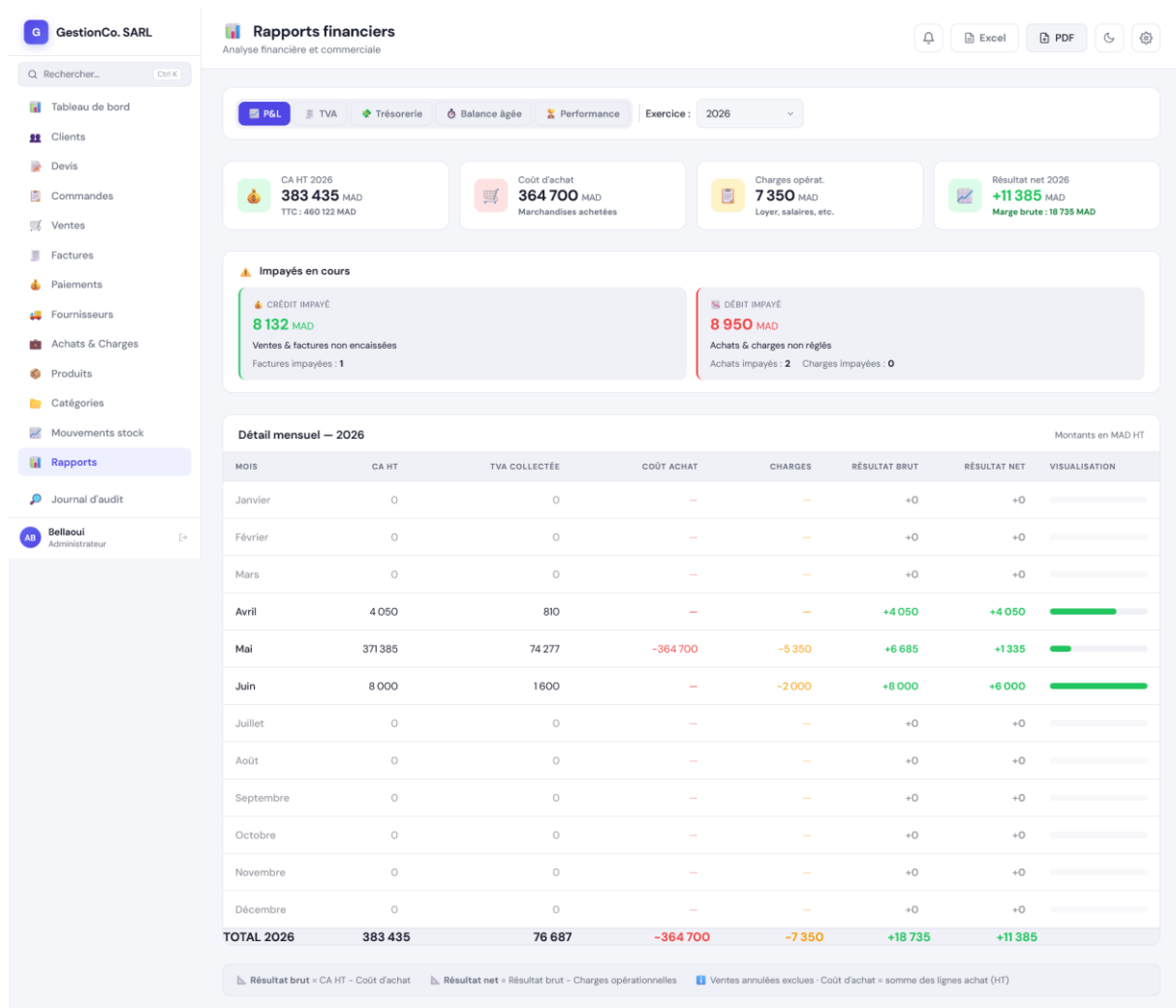
Affichage 1-5 sur 5

10 / page

1

Rapports Financiers (P&L et TVA)

P&L mensuel et annuel (CA, coûts, charges, résultat net, impayés). Déclaration TVA (collectée, déductible, nette). Exportables en PDF.



PARTIE III - Projet principal : Développement d'une solution web

6.1 Contexte et problématique

Dans le domaine de la santé, une gestion rigoureuse des informations médicales conditionne directement la qualité des soins. Pourtant, de nombreuses cliniques de taille moyenne fonctionnent encore avec des procédés manuels et des supports papier pour leurs tâches quotidiennes : dossiers patients, prise de rendez-vous, suivi des consultations et gestion du personnel.

Ce mode de fonctionnement traditionnel soulève plusieurs difficultés majeures :

- **Perte et dispersion des données** : les dossiers papier se détériorent, s'égarent et se dupliquent, ce qui complique leur consultation rapide, notamment en situation d'urgence.
- **Manque de coordination** : faute de système centralisé, la communication entre médecins, infirmiers et secrétaires reste difficile, d'où des rendez-vous qui se chevauchent, des erreurs dans la file d'attente et un temps médical mal exploité.
- **Suivi médical insuffisant** : sans historique numérique structuré, il devient compliqué d'assurer la continuité des soins et de retrouver les antécédents, les allergies ou les anciennes ordonnances d'un patient.
- **Absence de traçabilité** : actes, prescriptions et consultations ne sont pas systématiquement archivés, ce qui pénalise le suivi thérapeutique et la gestion administrative.
- **Gestion des ressources humaines complexe** : sans outil dédié, le suivi du personnel (contrats, spécialités, horaires, statuts) reste laborieux et désorganise le fonctionnement interne.

Face à ces constats, l'informatisation de la gestion clinique apparaît comme une nécessité. La transformation numérique de la santé constitue aujourd'hui un levier déterminant pour améliorer les soins, fluidifier les processus administratifs et sécuriser les données médicales.

C'est précisément dans cette perspective que s'inscrit notre projet de fin d'études : concevoir et développer une solution web complète de gestion de clinique médicale, taillée pour les besoins concrets d'une structure de soins moderne.

6.2 Objectifs du projet

L'objectif général est de concevoir et développer une application web de gestion clinique — **ClinicPro** — mettant à disposition de l'ensemble du personnel médical et administratif un outil centralisé, intuitif et sécurisé pour piloter les opérations quotidiennes d'une clinique.

Objectifs fonctionnels

- **Gestion des patients** : créer, consulter et mettre à jour les dossiers médicaux (informations personnelles, antécédents, allergies, groupe sanguin, contacts d'urgence).
- **Gestion du personnel médical** : administrer les profils des membres (médecins, infirmiers, secrétaires, techniciens), leurs spécialités, leurs contrats et leurs données professionnelles.
- **Planification des rendez-vous** : organiser les rendez-vous entre patients et médecins avec gestion des statuts (programmé, confirmé, annulé, terminé).
- **Gestion de la file d'attente** : suivre en temps réel la file d'attente à l'accueil, en synchronisation avec les rendez-vous planifiés.
- **Suivi des consultations et ordonnances** : enregistrer actes, diagnostics et prescriptions liés à chaque consultation pour garantir la traçabilité du parcours de soin.
- **Notifications en temps réel** : alerter automatiquement les utilisateurs lors de tout événement significatif (nouveau patient, modification d'un dossier, mise à jour de la file d'attente).
- **Gestion de la facturation** : poser les fondations d'un module de gestion des factures liées aux prestations médicales.

Objectifs non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités métier, la solution doit répondre aux exigences suivantes :

- **Sécurité** : authentification renforcée avec limitation des tentatives de connexion, gestion des rôles et contrôle d'accès selon le profil de l'utilisateur.
- **Performance** : traitement des tâches lourdes en arrière-plan via une file de jobs, pour une expérience fluide en toutes circonstances.
- **Maintenabilité** : architecture MVC claire (Laravel) et code structuré, facilitant les évolutions futures du système.
- **Ergonomie** : interface moderne et responsive (Tailwind CSS), pensée pour un usage quotidien par le personnel médical et administratif.

6.3 Contraintes techniques et fonctionnelles

La réalisation du projet a été encadrée par un ensemble de contraintes prises en compte dès la conception, afin d'assurer la cohérence, la fiabilité et la pérennité de la solution.

Contraintes techniques

Environnement technologique imposé. Le projet s'appuie sur un stack défini en amont : PHP 8.3 et le framework Laravel 13 côté backend, MySQL 8 comme système de gestion de base de données, et Tailwind CSS v4 associé à Vite v8 côté frontend. Ces choix supposent la maîtrise de ces technologies et le respect de leurs conventions (pattern MVC, ORM Eloquent, templating Blade).

Compatibilité et déploiement. L'application doit s'exécuter dans un environnement web standard, accessible depuis un navigateur moderne, sans aucune installation côté client. Elle doit pouvoir être déployée sur un serveur PHP classique disposant des extensions requises par Laravel.

Gestion de la base de données. Le schéma relationnel doit préserver l'intégrité des données médicales grâce à des contraintes de clés étrangères, des valeurs uniques (CIN, e-mail) et des types énumérés pour les statuts critiques (statuts des rendez-vous, rôles du personnel, état de la file d'attente). Chaque migration doit être versionnée et réversible.

Temps réel et performance. Les notifications en temps réel et la file d'attente reposent sur un système de jobs en arrière-plan (driver de file *database* de Laravel). Les traitements longs ne doivent jamais bloquer les requêtes HTTP principales, sous peine de dégrader l'expérience utilisateur.

Sécurité applicative. L'application doit respecter les bonnes pratiques de sécurité web : protection CSRF sur tous les formulaires, hachage des mots de passe (bcrypt via Laravel), limitation des tentatives de connexion (rate limiting à 5 essais par minute) et contrôle d'accès par rôle sur chaque route sensible.

Contraintes fonctionnelles

Intégrité des données médicales. Les informations patients relèvent de données sensibles. Toute création, modification ou suppression doit être tracée via le système de notifications, et chaque suppression doit être confirmée avant exécution afin d'éviter toute perte accidentelle.

Cohérence entre les modules. Les modules sont fortement interdépendants : un rendez-vous est rattaché à un patient et à un membre du personnel, une consultation est liée à un patient et peut générer une ordonnance, une entrée en file d'attente peut être associée à un rendez-vous existant. Cette imbrication impose une gestion rigoureuse des relations et des cascades lors des suppressions ou des modifications.

Gestion des rôles et des accès. L'application distingue plusieurs profils (médecin, infirmier, secrétaire, technicien, administrateur), chacun doté de droits spécifiques. L'interface et les fonctionnalités disponibles doivent donc s'adapter dynamiquement au profil connecté.

Disponibilité et continuité de service. Destinée à un usage en milieu clinique, la solution doit rester disponible en continu durant les heures d'ouverture. Les opérations critiques (ajout d'un patient en urgence, gestion de la file d'attente) ne doivent subir aucune interruption due à des traitements secondaires.

Extensibilité. L'architecture doit être modulaire afin de permettre l'ajout futur de fonctionnalités (module de facturation complet, statistiques médicales, export des dossiers) sans refonte de l'existant.

6.4 Analyse des besoins

6.4.1 Identification des acteurs

L'analyse des besoins de ClinicPro a conduit à identifier cinq acteurs principaux interagissant avec le système, chacun disposant de droits et de responsabilités bien définis :

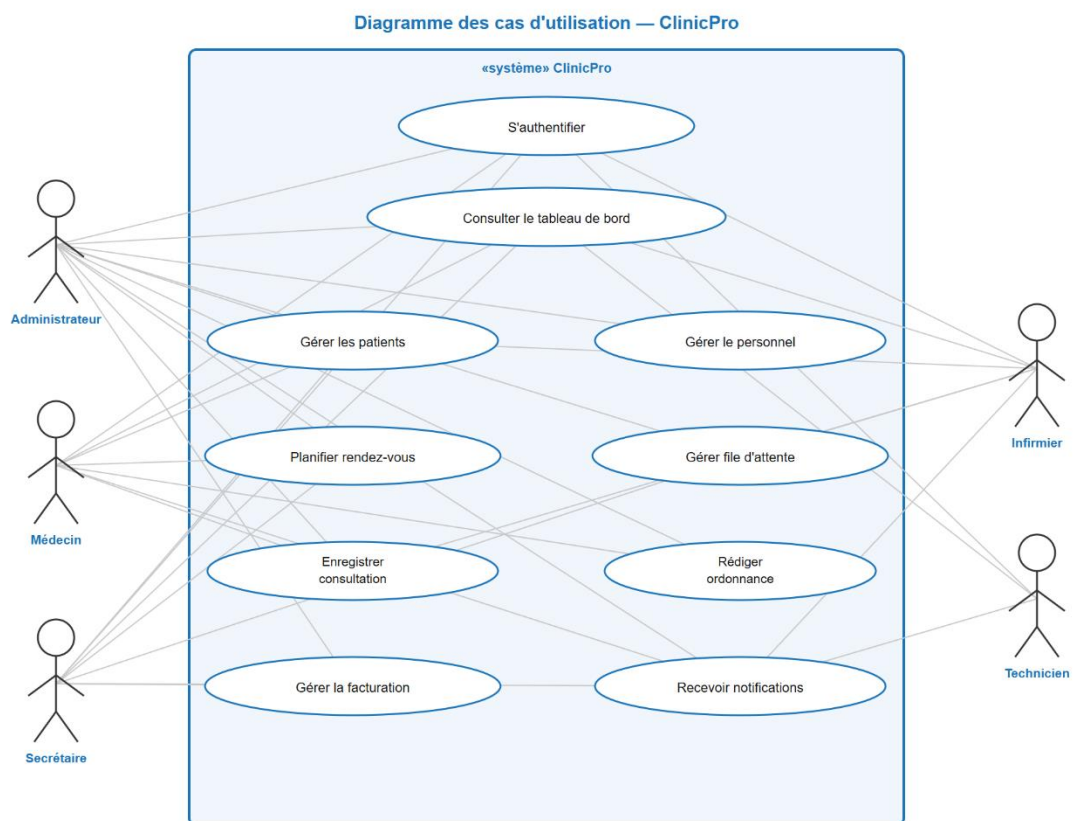
- **Administrateur** : dispose d'un accès complet à toutes les fonctionnalités du système. Il gère les comptes utilisateurs, supervise l'ensemble des modules et consulte les tableaux

de bord analytiques.

- **Médecin** : consulte et met à jour les dossiers patients qui lui sont rattachés, enregistre les consultations, pose les diagnostics et rédige les ordonnances médicales.
- **Infirmier** : accède aux dossiers patients, prend en charge les entrées en file d'attente et assiste lors des consultations.
- **Secrétaire** : gère la prise de rendez-vous, administre la file d'attente à l'accueil et s'occupe de la facturation des prestations médicales.
- **Technicien** : dispose d'un accès restreint aux fonctionnalités liées à son domaine d'intervention technique.

6.4.2 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous représente les interactions entre les différents acteurs et les principaux cas d'utilisation du système **ClinicPro**.



Les principales fonctionnalités accessibles selon les rôles sont synthétisées dans le tableau suivant :

Fonctionnalité	Administrateur	Médecin	Infirmier	Secrétaire	Technicien
Gestion des patients	✓	✓	✓	✓	—
Gestion du personnel	✓	—	—	—	—
Rendez-vous	✓	✓	✓	✓	—
File d'attente	✓	✓	✓	✓	—
Consultations	✓	✓	✓	—	—
Ordonnances	✓	✓	—	—	—
Facturation	✓	—	—	✓	—
Tableau de bord	✓	✓	✓	✓	✓
Notifications	✓	✓	✓	✓	✓

6.4.3 Description des cas d'utilisation principaux

Cas d'utilisation : Gérer un dossier patient

- **Acteurs** : Administrateur, Médecin, Infirmier, Secrétaire.
- **Précondition** : L'utilisateur est authentifié et dispose des droits requis.
- **Scénario principal** : L'utilisateur accède à la liste des patients, sélectionne un patient existant pour consultation ou modification, ou crée un nouveau dossier en renseignant les informations d'identité, les données médicales et les informations d'assurance et de contact d'urgence.
- **Postcondition** : Le dossier est enregistré en base de données et une notification est émise à l'ensemble des utilisateurs connectés.

Cas d'utilisation : Gérer la file d'attente

- **Acteurs** : Secrétaire, Infirmier, Administrateur.
- **Précondition** : Au moins un patient est enregistré dans le système.
- **Scénario principal** : Le secrétaire enregistre l'arrivée d'un patient à l'accueil, lui assigne un numéro de position et un membre du personnel responsable. Le statut évolue en temps réel : *en_attente* → *en_cours* → *terminé*.
- **Postcondition** : La file d'attente est mise à jour et une notification est diffusée.

Cas d'utilisation : Enregistrer une consultation et une ordonnance

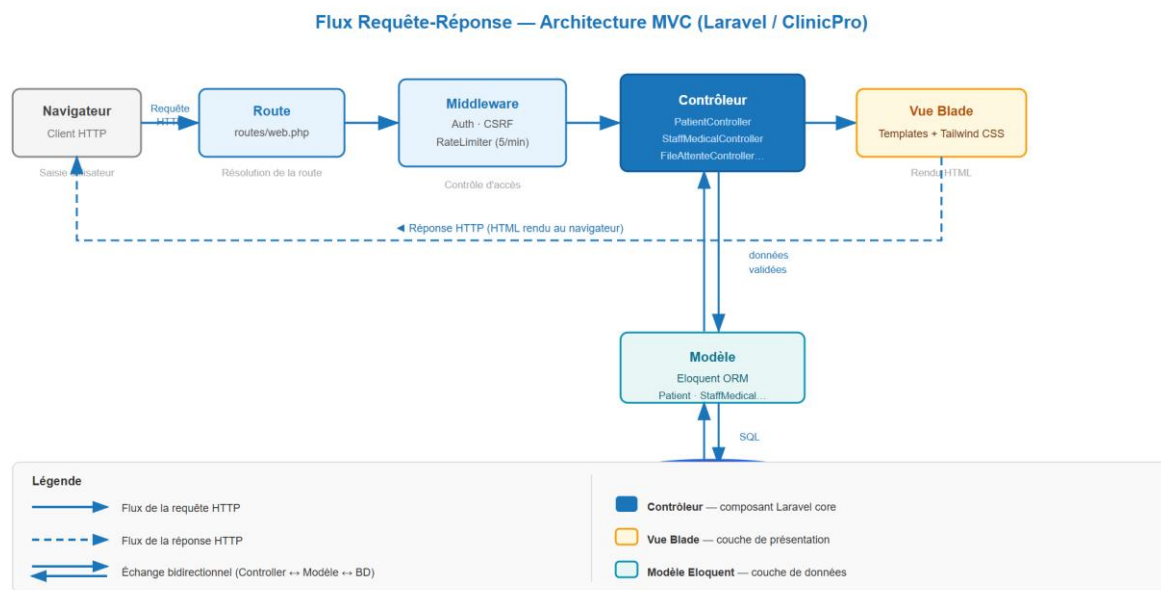
- **Acteurs** : Médecin, Administrateur.
- **Précondition** : Le patient concerné doit exister dans le système.
- **Scénario principal** : Le médecin ouvre une consultation liée à un patient, saisit la date, le diagnostic et ses notes cliniques. Il peut ensuite générer une ordonnance associée en précisant les médicaments et les posologies prescrits.
- **Postcondition** : La consultation et l'ordonnance sont persistées en base et associées au dossier du patient.

6.5 Conception de la solution

6.5.1 Architecture générale

ClinicPro repose sur le patron architectural **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)** tel qu'il est implémenté par le framework Laravel. Ce découplage garantit une séparation claire des responsabilités et facilite les évolutions futures de l'application.

- **Modèle (Model)** : représente les entités métier et encapsule la logique d'accès aux données via l'ORM Eloquent. Chaque table de la base de données correspond à un modèle PHP héritant de *Illuminate\Database\Eloquent\Model*.
- **Vue (View)** : constituée de templates Blade compilés par Laravel, combinés à Tailwind CSS v4 pour le rendu visuel. Le bundling des assets est assuré par Vite.
- **Contrôleur (Controller)** : orchestre les requêtes HTTP entrantes, interagit avec les modèles et renvoie les vues ou les redirections appropriées. Chaque module fonctionnel dispose de son propre contrôleur dédié.



6.5.2 Modèle de données

Le schéma relationnel de ClinicPro s'articule autour de huit tables principales, liées par des contraintes de clés étrangères assurant l'intégrité référentielle :

Table	Description
users	Comptes d'accès à l'application (email, mot de passe haché)
staff_medicals	Profils du personnel médical et administratif
patients	Dossiers médicaux des patients
rendez_vous	Planification des rendez-vous
file_attentes	Gestion de la file d'attente à l'accueil
consultations	Enregistrement des actes médicaux
ordonnances	Prescriptions issues des consultations
notifications	Journal des événements diffusés aux utilisateurs

Table patients : stocke l'ensemble des informations du dossier médical — identité (nom, prénom, CIN, date de naissance, genre, statut marital), coordonnées (téléphone, email, adresse), données médicales (groupe sanguin, allergies, antécédents), assurance (type, numéro) et contact d'urgence (nom, téléphone, lien de parenté). Le champ

medecin_id établit une relation vers la table *staff_medicals* pour l'affectation du médecin traitant.

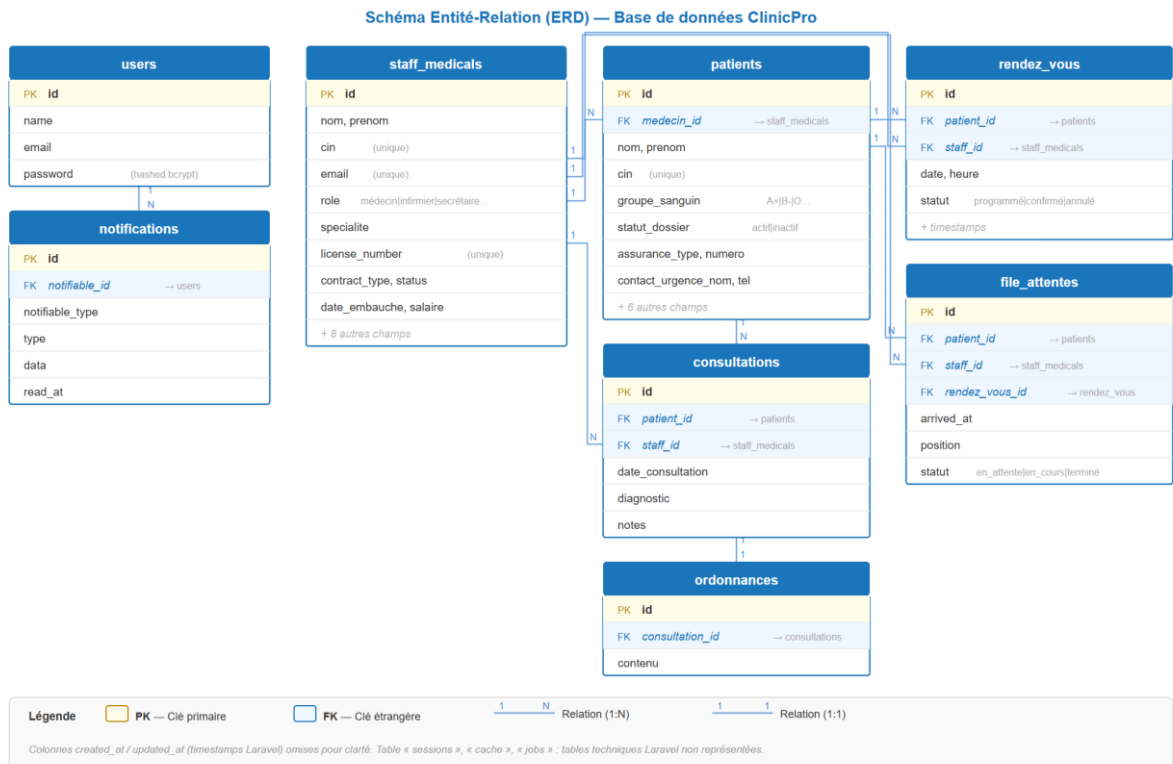
Table *staff_medicals* : contient les informations d'identité, professionnelles (spécialité, numéro de licence, diplôme, école, année d'obtention, langues pratiquées) et contractuelles (type de contrat, date d'embauche, salaire, horaire, statut) de chaque membre du personnel. Le champ *role* prend l'une des valeurs : medecin, infirmier, secretaire, admin, technicien.

Table *rendez_vous* : associe un patient à un membre du personnel pour une date et une heure données. Le champ *statut* suit le cycle de vie du rendez-vous : programmé, confirmé, annulé ou terminé.

Table *file_attentes* : enregistre chaque passage en file d'attente avec l'heure d'arrivée (*arrived_at*), la position dans la file, le statut courant (*en_attente*, *en_cours*, terminé, annulé) et le lien optionnel vers un rendez-vous préexistant.

Table *consultations* : consigne la date de consultation, le diagnostic et les notes cliniques, liés à un patient et à un membre du personnel.

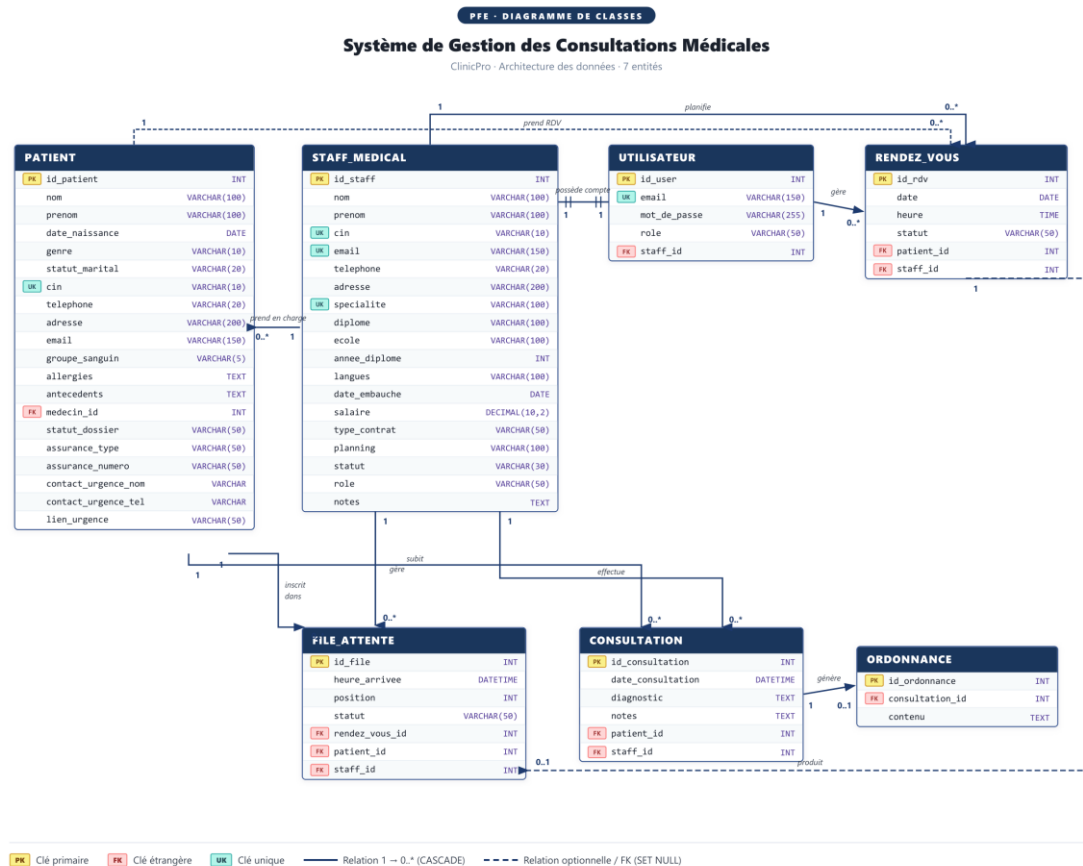
Table *ordonnances* : associée à une consultation via *consultation_id*, contient le contenu textuel de la prescription médicale.



6.5.3 Diagramme de classes

Le diagramme de classes ci-dessous représente les modèles Eloquent et leurs relations :

- Patient → belongsTo → StaffMedical (médecin traitant)
- Patient → hasMany → Consultation
- Patient → hasMany → FileAttente
- Patient → hasMany → RendezVous
- Consultation → hasOne → Ordonnance
- RendezVous → hasOne → FileAttente
- StaffMedical → hasMany → Patient, FileAttente, RendezVous

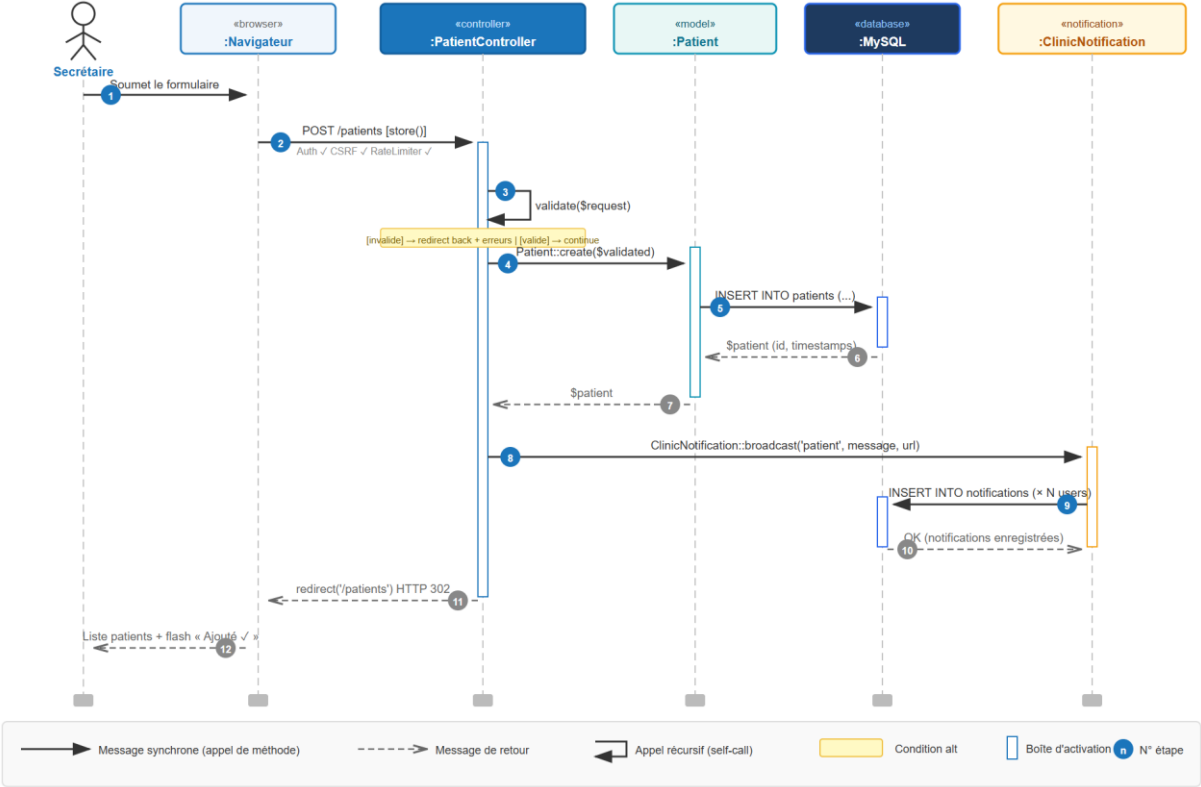


6.5.4 Diagramme de séquence — Ajout d'un patient avec notification

Le diagramme de séquence ci-dessous illustre le flux complet déclenché lors de l'ajout d'un nouveau patient dans le système :

- Le secrétaire soumet le formulaire de création.
- Le middleware Laravel valide la session et les droits d'accès.
- Le PatientController valide les données via les règles de validation Laravel.
- Le modèle Patient est persisté en base de données.
- La classe ClinicNotification diffuse une notification à tous les utilisateurs.
- La réponse redirige vers la liste des patients avec un message flash de confirmation.

Diagramme de séquence — Création d'un patient (ClinicPro)



6.6 Réalisation et implémentation

6.6.1 Environnement de développement

Le tableau suivant récapitule les outils et technologies utilisés pour le développement de ClinicPro :

Composant	Technologie	Version
Langage backend	PHP	8.3
Framework backend	Laravel	13
Base de données	MySQL	8.0
ORM	Eloquent (Laravel)	—
Templating	Blade	—
Frontend CSS	Tailwind CSS	v4
Bundler	Vite	—
Serveur local	Laragon	—
Éditeur de code	Visual Studio Code	—
Gestion de version	Git / GitHub	—
IA générative	Claude Code (Anthropic)	—

6.6.2 Structure du projet

L'application suit la structure conventionnelle d'un projet Laravel, organisée de façon à garantir une séparation claire des responsabilités :

```

clinique-medicale-app/
├─ app/
│   ├─ Http/Controllers/      → Contrôleurs (un par module)
│   ├─ Models/                → Modèles Eloquent
│   ├─ Notifications/         → ClinicNotification
│   └─ Providers/
├─ database/
│   └─ migrations/            → Migrations versionnées
├─ resources/
│   └─ views/                 → Templates Blade
│       ├─ auth/
│       ├─ dashboard/
│       ├─ patients/
│       ├─ staff/
│       ├─ appointments/
│       ├─ fileAttente/
│       ├─ consultations/
│       ├─ prescriptions/
│       ├─ billing/
│       └─ layouts/
├─ routes/
│   └─ web.php                → Définition des routes
└─ vite.config.js

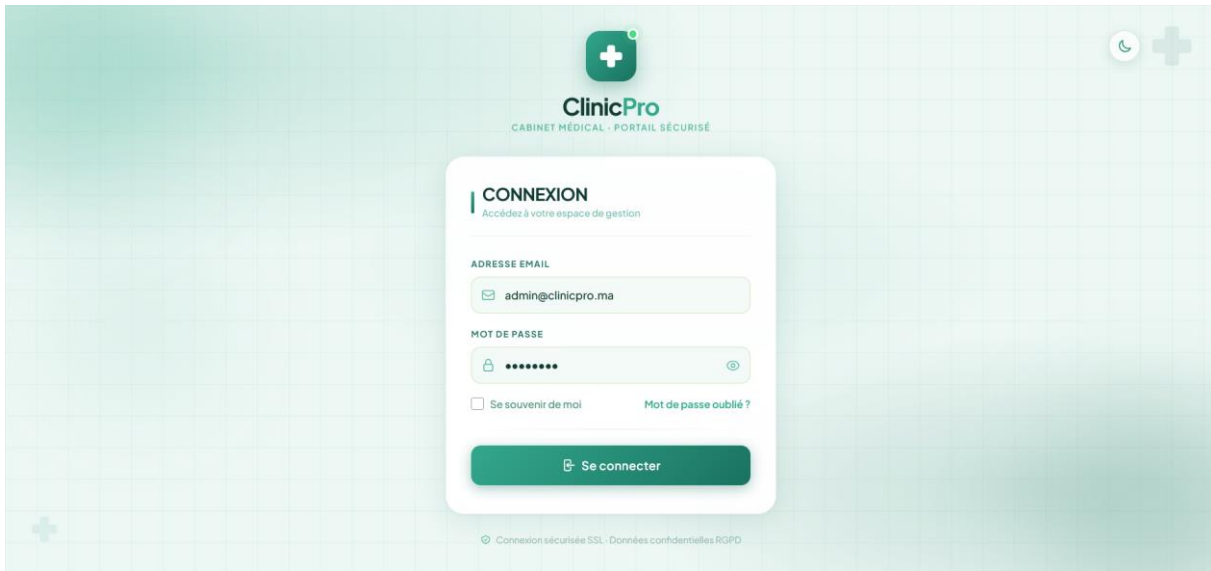
```

6.6.3 Module d'authentification

Le module d'authentification constitue le point d'entrée de l'application. Il est développé sans package tiers, directement au-dessus du système de sessions et du façade *Auth* de Laravel. Les fonctionnalités implémentées sont les suivantes :

- **Connexion par email/mot de passe** avec hachage bcrypt natif de Laravel.
- **Protection contre les attaques par force brute** via le RateLimiter de Laravel : cinq tentatives de connexion sont autorisées par minute et par adresse IP ; au-delà, l'accès est temporairement bloqué et un message explicite est affiché à l'utilisateur.

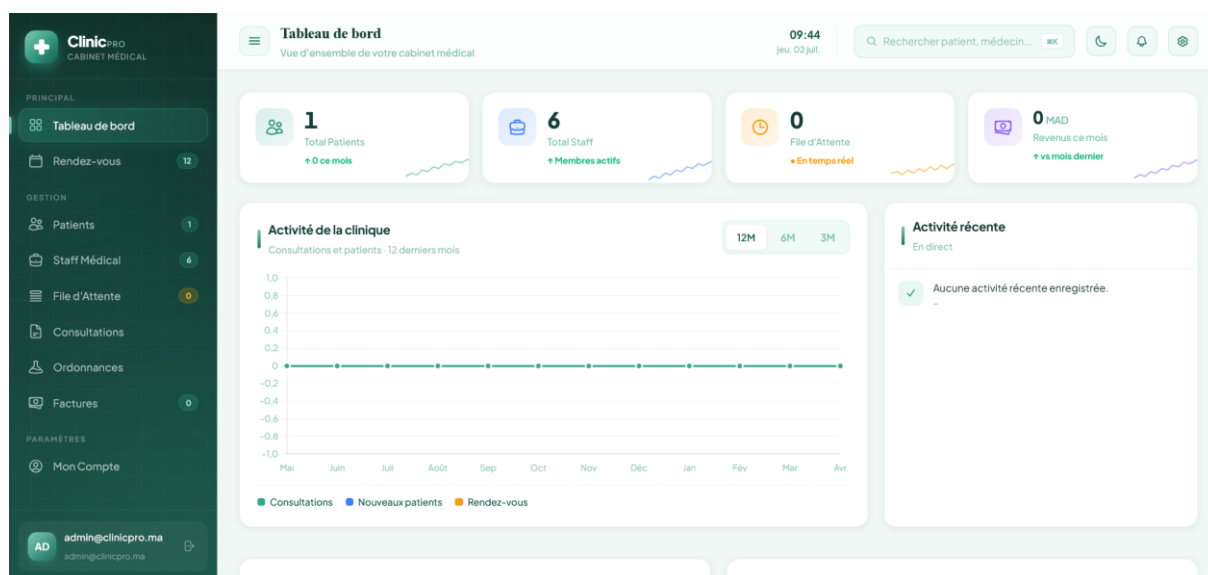
- **Option « Rester connecté »** (remember me) générant un token persistant côté base de données.
- **Régénération de session** à chaque connexion réussie pour prévenir les attaques de fixation de session.
- **Déconnexion sécurisée** invalidant la session et le token CSRF.



6.6.4 Tableau de bord

Le tableau de bord constitue la page d'accueil de l'application après authentification. Il offre une vue synthétique de l'activité de la clinique, permettant au personnel de disposer en un coup d'œil des indicateurs clés opérationnels. Les informations présentées incluent :

- Le nombre total de patients enregistrés dans le système.
- Le nombre de membres du personnel actifs.
- Les rendez-vous du jour et leur état d'avancement.
- Les entrées en file d'attente en cours de traitement.
- Le nombre de consultations réalisées.
- Les dernières notifications émises par le système.



6.6.5 Gestion des patients

Le module de gestion des patients représente le cœur fonctionnel de ClinicPro. Il permet la création, la consultation, la modification et la suppression des dossiers médicaux.

Création et édition du dossier patient

Le formulaire de création est structuré en trois sections distinctes pour guider la saisie :

- **Section identité** : nom, prénom, CIN (unique), date de naissance, genre, statut marital, groupe sanguin, téléphone, email (unique), adresse et couleur d'identification visuelle.
- **Section médicale** : allergies connues, antécédents médicaux, médecin traitant (sélectionné parmi les membres du personnel de rôle médecin ou infirmier) et statut du dossier (actif / inactif).
- **Section assurance et urgence** : type d'assurance (CNSS, CNOPS, FAR, Privée, Autre), numéro de police, ainsi que les coordonnées du contact d'urgence (nom, téléphone, lien de parenté).

L'ensemble des champs fait l'objet d'une validation côté serveur avec des règles strictes : unicité du CIN et de l'email, format de date valide, appartenance aux valeurs énumérées autorisées et longueurs maximales. Les messages d'erreur sont affichés en français directement sous les champs concernés. À chaque création ou modification de dossier, une notification est automatiquement diffusée à l'ensemble des utilisateurs connectés.

ClinicPRO

CABINET MÉDICAL

PRINCIPAL

Tableau de bord

Rendez-vous12

GESTION

Patients2

Staff Médical6

File d'Attente0

Consultations

Ordonnances

Factures0

PARAMÈTRES

Mon Compte

AD

admin@clinicpro.ma

admin@clinicpro.ma

Patients

Gestion des patients

09:52

jeu. 02 jul.

Rechercher patient, médecin...

2

Total Patients

1

Hommes

1

Femmes

2

Actifs

Patients

2 patients enregistrés

Rechercher un patient...

Exporter

+ Nouveau Patient

PATIENT	CIN	ÂGE	GENRE	GROUPE SANGUIN	DERNIÈRE VISITE	TÉLÉPHONE	ACTIONS
KM Kamal Najm Kamal.1000@gmail.com	A2147896	27 ans	Masculin	O+	—	0665897410	
ZR Zahra Rachidi Zahra.AA1022@gmail.com	AB458796	25 ans	Féminin	O-	—	+212 7 48 96 14 70	

Affichage 2 patients

ClinicPRO

CABINET MÉDICAL

PRINCIPAL

Tableau de bord

Rendez-vous12

GESTION

Patients1

Staff Médical6

File d'Attente0

Consultations

Ordonnances

Factures0

PARAMÈTRES

Mon Compte

AD

admin@clinicpro.ma

admin@clinicpro.ma

Nouveau Patient

Enregistrer un nouveau dossier patient

09:47

jeu. 02 jul.

Rechercher patient, médecin...

Retour aux patients

Identité

Médical

Assurance

Identité du patient

Informations personnelles et coordonnées

Étape 1/3

COULEUR D'AVATAR

Les initiales seront générées automatiquement

PRÉNOM *

Zahra

NOM *

Rachidi

CIN / N° DOSSIER *

AB458796

DATE DE NAISSANCE

2000-12-30

SEXE

Masculin

Féminin

GROUPE SANGUIN

A+

A-

B+

B-

AB+

AB-

O+

O-

TÉLÉPHONE

+212 7 48 96 14 70

EMAIL

Zahra.AA1022@gmail.com

ADRESSE

sbata jamila 5

VILLE

Casablanca

CODE POSTAL

20690

Suivant : Infos médicales >

ZR

Zahra Rachidi

CIN: AB458796

25 ans

O-

Sexe

+212 7 48 96 14 70

Médecin non assigné

Actif

PROGRESSION DU FORMULAIRE

Identité

Médical

Assurance

Nouveau Patient
Enregistrer un nouveau dossier patient

09:50
jeu. 02 juil.

Rechercher patient, médecin...

Identité Médical Assurance

Informations médicales
Antécédents, allergies et médecin traitant

Étape 2/3

ALLERGIES CONNUES

Penciline

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX

Nan

MÉDECIN TRAITANT

Dr. Ayoub bellaoui – Ophtalmologie

STATUT DU DOSSIER

Actif Inactif

Zahra Rachidi
CIN: AB458796

25 ans
Age

O-
Groupe

Sexe

+212 7 48 96 14 70
Téléphone

Médecin non assigné

Actif

PROGRESSION DU FORMULAIRE

Identité Médical Assurance

Patients
Gestion des patients

09:54
jeu. 02 juil.

Rechercher patient, médecin...

2
Total Patients

2 patients enregistrés

Zahra Rachidi
Féminin 25 ans

Actif

Identité Médical

NOM COMPLET
Zahra Rachidi

CIN
AB458796

DATE DE NAISSANCE
2000-12-30

GENRE
Féminin

STATUT MARITAL
celibataire

TÉLÉPHONE
+212 7 48 96 14 70

EMAIL
Zahra.AA1022@gmail.com

ADRESSE
sbata jamila 5

25 ans

Fermer Modifier

PATIENT	TELEPHONE	ACTIONS
Kamal Naj Kamal.1009	0665897410	
Zahra Rachidi Zahra.AA1022	+212 7 48 96 14 70	

Liste et consultation des patients

La vue liste affiche l'ensemble des patients enregistrés sous forme de tableau avec leurs informations essentielles : nom et prénom, CIN, téléphone, médecin traitant, statut du dossier et les actions disponibles (modifier, supprimer). Chaque patient est identifié par une couleur personnalisée facilitant la reconnaissance visuelle rapide. Chaque suppression déclenche une confirmation préalable et une notification de traçabilité.

6.6.6 Gestion du personnel médical

Le module de gestion du staff médical permet d'administrer l'ensemble des profils du personnel de la clinique. Il couvre les cinq rôles définis dans le système : médecin, infirmier, secrétaire, administrateur et technicien.

Données gérées par profil

Le formulaire d'ajout d'un membre est organisé en trois sections :

- **Informations personnelles** : nom, prénom, CIN, genre, date de naissance, email, téléphone, adresse et couleur d'identification.
- **Informations professionnelles** : rôle au sein de la clinique, spécialité médicale (obligatoire pour les médecins et infirmiers), numéro de licence professionnelle (unique dans le système), diplôme obtenu, établissement de formation, année d'obtention et langues pratiquées.
- **Informations contractuelles** : type de contrat (CDI, CDD, Vacation, Libéral), date d'embauche, salaire mensuel, horaires de travail, statut (actif, en congé, inactif) et notes complémentaires.

Toutes les modifications de profil déclenchent une notification système à destination de l'ensemble des utilisateurs.

Staff Médical
6 membres du personnel

09:57
jeu. 02 juil.

Rechercher patient, médecin...

6 Total Staff
+ Membres actifs

4 Médecins
+ Praticiens

1 Infirmiers
+ Personnel soignant

70 500 MAD
Masse salariale
+ Mensuelle

Staff Médical
6 membres actifs

Rechercher un membre... + Nouveau Membre

MEMBRE	SPÉCIALITÉ	TÉLÉPHONE	EMBAUCHÉ	SALAIRE	RÔLE	ACTIONS
AB Ayoub bellaoui Ayoub.bellaoui@clinicpro.com	Ophtalmologie	+212 777 07 96 60	2017-10-06	16 000 MAD	Médecin	
MZ mohammed Zahiri Ayoub.bellaoui@clinicpro.com	Médecine Générale	+212 7 48 96 14 75	2019-05-10	14 500 MAD	Médecin	
KT Kamal Tahir Kamal.Tahir@clinicpro.ma	Gynécologie	+212 6 89 74 12 02	2018-05-10	14 000 MAD	Médecin	
ZR Zahra Rachidi Zahra.Rachidi@clinicpro.ma	Pédiatrie	+212 6 98 20 14 70	2025-06-02	6 500 MAD	Infirmier(e)	
AE Adeel El hodaigui Adeel.Hg@clinicpro.ma	—	+212 6 98 14 07 69	2024-10-22	7 500 MAD	Technicien	
TE Tayeb El hodaigui Tayeb@clinicpro.com	Dermatologie	0689741520	2020-03-20	12 000 MAD	Médecin	

ClinicPRO

CABINET MÉDICAL

PRINCIPAL

Tableau de bord

Rendez-vous12

Patients2

Staff Médical6

File d'Attente0

Consultations

Ordonnances

Factures0

PARAMÈTRES

Mon Compte

AD

admin@clinicpro.ma

admin@clinicpro.ma

Modifier le membre

Mettre à jour les informations de Ayoub bellaoui

09:58
jeu. 02 juil.

Rechercher patient, médecin...

🔍

📞

🔔

⚙️

1

Identité

2

Rôle & Formation

3

Contrat

Identité du membre

Informations personnelles et coordonnées

Étape 1/3

COULEUR D'AVATAR

Les initiales seront générées automatiquement

CIN

° LA174988

PRÉNOM *

° Ayoub

NOM *

° bellaoui

EMAIL PROFESSIONNEL *

° Ayoub@clinicpro.com

TÉLÉPHONE

📞 +212 777 07 96 60

DATE DE NAISSANCE

📅 08 / 06 / 2022

SEXE

♂ Masculin

♀ Féminin

ADRESSE

📍 Lot Ennahda 1706 Larache

Suivant : Rôle & Formation >

Médecin

AB

Ayoub bellaoui

Ophtalmologie

4 ans
Âge

👤 Sexe

CDI
Contrat

Ayoub@clinicpro.com

📞 +212 777 07 96 60

📄 N° N4478963210

• Actif Depuis 06 oct. 2017

PROGRESSION DU FORMULAIRE

1 Identité

2 Rôle & Formation

3 Contrat

ClinicPRO

CABINET MÉDICAL

PRINCIPAL

Tableau de bord

Rendez-vous12

Patients2

Staff Médical6

File d'Attente0

Consultations

Ordonnances

Factures0

PARAMÈTRES

Mon Compte

AD

admin@clinicpro.ma

admin@clinicpro.ma

Modifier le membre

Mettre à jour les informations de Ayoub bellaoui

09:58
jeu. 02 juil.

Rechercher patient, médecin...

🔍

📞

🔔

⚙️

< Retour au personnel

1 Identité

2 Rôle & Formation

3 Contrat

Rôle & Formation

Spécialité, diplômes et qualifications

Étape 2/3

RÔLE *

• Médecin

• Infirmier-ière

• Secrétariat

• Administratif

• Technicien lab.

SPÉCIALITÉ

📁 Ophtalmologie

N° D'ORDRE PROFESSIONNEL

N4478963210

FORMATION ACADÉMIQUE

DIPLOME / FORMATION

📄 Diplôme en medecin

ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

🏢 Paris School

ANNÉE D'OBTENTION

📅 2013

LANGUES PARLÉES

Arabe

Français

Anglais

Amazigh

Espagnol

Médecin

AB

Ayoub bellaoui

Ophtalmologie

4 ans
Âge

👤 Sexe

CDI
Contrat

Ayoub@clinicpro.com

📞 +212 777 07 96 60

📄 N° N4478963210

• Actif Depuis 06 oct. 2017

PROGRESSION DU FORMULAIRE

1 Identité

2 Rôle & Formation

3 Contrat

ClinicPRO
CABINET MÉDICAL

Modifier le membre
Mettre à jour les informations de Ayoub bellaoui

09:58
jeu. 02 jul.

Rechercher patient, médecin...

< Retour au personnel

Identité Rôle & Formation **3 Contrat**

Contrat & Rémunération
Type de contrat, salaire et horaires

Étape 3/3

TYPE DE CONTRAT *

CDI Indéterminé CDD Déterminé Vacation Vacation Libéral Libéral

DATE D'EMBAUCHE * 06 / 10 / 2017

SALAIRE MENSUEL (MAD) 16000.00

HORAIRES DE TRAVAIL

Lun-Ven 08:00-17:00 Lun-Sam 08:00-14:00 Temps partiel Gardes / Nuits Flexible

STATUT

Actif En congé Inactif

NOTES INTERNES

bien

< Précédent Mettre à jour

Ayoub bellaoui
Ophtalmologie

4 ans Age Sexe CDI Contrat

Ayoub@clinicpro.ma
+212 777 07 96 60
N° N4478963210

Actif Depuis 06 oct. 2017

PROGRESSION DU FORMULAIRE

Identité Rôle & Formation Contrat

6.6.7 Planification des rendez-vous

Le module de rendez-vous permet de planifier et de gérer les consultations programmées entre patients et membres du personnel médical. Chaque rendez-vous est défini par :

- Le patient concerné, sélectionné depuis la liste des dossiers existants.
- Le membre du personnel assigné.
- La date et l'heure du rendez-vous.
- Le statut courant : programmé, confirmé, annulé ou terminé.

La vue principale affiche le planning sous forme de liste filtrable par date, médecin ou statut. Un rendez-vous confirmé peut être directement basculé vers la file d'attente lors de l'arrivée du patient.

ClinicPRO

CABINET MÉDICAL

PRINCIPAL

Tableau de bord

Rendez-vous12

GESTION

Patients2

Staff Médical6

File d'Attente0

Consultations

Ordonnances

Factures0

PARAMÈTRES

Mon Compte

AD

admin@clinicpro.ma

admin@clinicpro.ma

Rendez-vous

12 rendez-vous planifiés cette semaine

19:32

jeu. 02 juil.

Rechercher patient, médecin...

8

Total RDV

+ 3 cette semaine

6

À venir

+ Prochaines 10j

2

En attente confirmation

À confirmer

1

Annulés

+ Ce mois

Calendrier

Mai 2026

Aujourd'hui

LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
30	31	12 RDV	2	32 RDV	4	5
61 RDV	7	8	9	101 RDV	11	12
13	141 RDV	15	16	17	181 RDV	19
20	21	221 RDV	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12					

Prochains RDV

8 planifiés

+ Nouveau

AVR30

Fatima El Idrissi

09:00 - Contrôle cardiaque

Confirmé

AVR30

Youssef Benali

10:30 - Consultation générale

Confirmé

MAI1

Aicha Moussaoui

14:00 - Suivi traitement

En attente

MAI2

Zineb Chraïbi

11:15 - Vaccination

Confirmé

MAI4

Meriem Tahiri

09:45 - Résultats analyses

Confirmé

MAI6

Hassan Ouazzani

16:00 - Échographie

En attente

MAI7

Nadia Filali

10:00 - Consultation dermato

Confirmé

MAI9

Omar Benhaddou

15:30 - Visite mensuelle

Confirmé

ClinicPRO
CABINET MÉDICAL

Nouveau Rendez-vous
Planifier un rendez-vous patient

19:33
jeu. 02 jul.

Rechercher patient, médecin...

Informations de base
Patient et médecin

PATIENT *

— Sélectionner un patient —

MÉDECIN *

— Sélectionner un médecin —

TYPE DE CONSULTATION

Consultation standard

Date & Heure
Planifier le créneau du rendez-vous

DATE *

2026-04-29

HEURE DE DÉBUT *

09:00

DURÉE ESTIMÉE

30 min

CRÉNEAUX DISPONIBLES CE JOUR

08:00 08:30 09:00 X 09:30 10:00 10:30 X 11:00 11:30 14:00 X 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30

Détails du rendez-vous
Motif, priorité et rappels

MOTIF DE CONSULTATION

Ex: Douleurs thoraciques, suivi tension...

PRIORITÉ

Normale

NOTES ADDITIONNELLES

Informations complémentaires pour le médecin...

MODE DE RAPPEL

SMS

RAPPEL AVANT

1 heure

Annuler + Créer le rendez-vous

6.6.8 Gestion de la file d'attente

La file d'attente est le module opérationnel temps réel de ClinicPro. Elle permet à l'accueil de gérer les arrivées des patients et de communiquer leur état de prise en charge au personnel médical.

Fonctionnement

Lorsqu'un patient se présente à l'accueil, le secrétaire crée une entrée en file d'attente en sélectionnant le patient, en assignant optionnellement un médecin responsable et en liant éventuellement cette arrivée à un rendez-vous préexistant. L'heure d'arrivée est enregistrée automatiquement au moment de la création. Le statut de chaque entrée évolue selon le cycle suivant :

en_attente → *en_cours* → *terminé* / *annulé*

Chaque ajout en file d'attente déclenche immédiatement une notification diffusée à tous les utilisateurs, leur signalant l'arrivée du patient.

ClinicPRO

CABINET MÉDICAL

PRINCIPAL

Tableau de bord

Rendez-vous12

Patients2

Staff Médical6

File d'Attente0

Consultations

Ordonnances

Factures0

PARAMÈTRES

Mon Compte

AD

admin@clinicpro.ma

admin@clinicpro.ma

File d'Attente

5 patients en attente

19:40

jeu, 02 jul.

Rechercher patient, médecin...

5

En attente

Temps réel

1

En cours de consultation

Youssef Benali

~22 min

Attente moyenne

Correct aujourd'hui

12

Consultations terminées

Aujourd'hui

File d'Attente

5 patients

Ajouter à la file

#	PATIENT	MÉDECIN ASSIGNÉ	HEURE D'ARRIVÉE	ATTENTE	STATUT	ACTIONS
01	FE Fatima El Idrissi	Dr. Mehdi Alaoui Cardiologie	08:45	44 min	En attente	Appeler En cours
02	YB Youssef Benali	Dr. Sara Tazi Méd. Générale	09:00	29 min	En cours	Terminer
03	AM Aicha Moussaoui	Dr. Mehdi Alaoui Cardiologie	09:15	14 min	En attente	Appeler En cours
04	HO Hassan Ouazzani	Dr. Sara Tazi Méd. Générale	09:30	Dans 1 min	En attente	Appeler En cours
05	ZC Zineb Chraïbi	Dr. Karim Fassi Pédiatrie	09:45	Dans 15 min	En attente	Appeler En cours

Retour à la file d'attente

Ajouter à la File d'Attente

Enregistrer l'arrivée d'un patient

19:40

jeu, 02 jul.

Rechercher patient, médecin...

5

Patients en attente

06

Prochain numéro

~22 min

Attente estimée

Informations patient

Sélectionner le patient et le médecin assigné

PATIENT

Sélectionner un patient

Patient non trouvé ? Créer un nouveau dossier

MÉDECIN ASSIGNÉ

Sélectionner

HEURE D'ARRIVÉE

19:40

Détails de la visite

Priorité, type de visite et motif

PRIORITÉ

Normale Haute Urgente

TYPE DE VISITE

Sans rendez-vous

MOTIF / SYMPTÔMES

Décrire brièvement les symptômes ou le motif de la visite...

Annuler Ajouter à la file

Nouveau patient

Sans rendez-vous

~22 min

Attente estimée

Arrivée

Médecin non assigné

En attente

RÉCAPITULATIF

Numéro d'ordre #06

Patients devant 5

Attente estimée ~22 min

6.6.9 Consultations et ordonnances

Module de consultations

Le module de consultation permet aux médecins d'enregistrer les actes médicaux réalisés. Chaque consultation est associée à un patient et à un membre du personnel et contient : la date et l'heure de la consultation, le diagnostic établi par le praticien, ainsi que les notes cliniques libres. L'historique complet des consultations d'un patient est consultable depuis son dossier médical, garantissant ainsi la traçabilité intégrale du parcours de soin.

The screenshot displays the 'Ordonnances' (Prescriptions) module in the ClinicoPRO application. The interface features a dark green sidebar on the left with navigation icons and labels. The main content area has a light green header with the title 'Ordonnances' and a subtitle '5 ordonnances émises'. Below the header, there are three summary cards: '5 Total Ordonnances', '2 Aujourd'hui', and '14 Médicaments prescrits'. The main section, titled 'Ordonnances récentes', lists five recent prescriptions for different patients, each with their name, doctor, date, and a list of prescribed medications. The patients listed are Omar Benhaddou, Nadia Filali, Fatima El Idrissi, Alcha Moussaoui, and Rachid Amrani. The interface also includes a search bar at the top right and a 'Nouvelle Ordonnance' button.

6.6.10 Module de facturation

Le module de facturation constitue le fondement de la gestion administrative financière de la clinique. Il permet de créer et de consulter les factures liées aux prestations médicales réalisées. Les fonctionnalités développées comprennent la création de nouvelles factures, leur association aux patients concernés et la consultation de l'historique de facturation. Ce module est conçu de manière modulaire afin de permettre son enrichissement futur avec la gestion des paiements et la génération de documents PDF.

ClinicPRO

CABINET MÉDICAL

PRINCIPAL

Tableau de bord

Rendez-vous12

GESTION

Patients2

Staff Médical6

File d'Attente0

Consultations

Ordonnances

Factures0

PARAMÈTRES

Mon Compte

AD

admin@clinicpro.ma

admin@clinicpro.ma

Factures

8 factures ce mois

19:43

jeu. 02 juil.

Rechercher patient, médecin...

ENCAISSÉ

1 970 MAD

↑ +18% vs mois dernier

EN ATTENTE

650 MAD

↑ 1 facture en attente

EN RETARD

850 MAD

↑ 1 facture en retard

Revenus mensuels

6 derniers mois

Nov

Déc

Jan

Fév

Mar

Avr

Modos de paiement

Espèces

Carte

Chèque

Virement

Factures

8 factures

Exporter

Nouvelle Facture

FACTURE N°	PATIENT	DATE	MONTANT	STATUT	ACTIONS
FAC-2026-0047	OB Omar Benhaddou	Aujourd'hui 09:00	450 MAD	Payé	
FAC-2026-0046	MT Meriem Tahiri	Aujourd'hui 06:30	650 MAD	En attente	Marquer payé
FAC-2026-0045	RA Rachid Amrani	Hier 10:00	300 MAD	Payé	
FAC-2026-0044	NF Nadia Filali	Hier 06:00	400 MAD	Payé	
FAC-2026-0043	FE Fatima El Idrissi	il y a 2j	250 MAD	Payé	
FAC-2026-0042	AM Aicha Moussaoui	il y a 3j	850 MAD	En retard	Marquer payé
FAC-2026-0041	HO Hassan Ouazzani	il y a 7j	320 MAD	Payé	
FAC-2026-0040	YB Youssef Benali	il y a 10j	250 MAD	Payé	

Affichage 1-8 sur 8

1

ClinicPRO

CABINET MÉDICAL

PRINCIPAL

Tableau de bord

Rendez-vous 12

GESTION

Patients 2

Staff Médical 6

File d'Attente 0

Consultations

Ordonnances

Factures 0

PARAMÈTRES

Mon Compte

AD admin@clinicpro.ma

Nouvelle Facture

Créer une facture patient

19:45

jeu. 02 juil.

Rechercher patient, médecin...

Retour aux factures

Informations de facturation

Patient, médecin et modalités de paiement

N° FAC-2026-0048

PATIENT

— Sélectionner un patient —

MÉDECIN

— Sélectionner —

DATE DE FACTURATION

2026-04-29

DATE D'ÉCHÉANCE

2026-05-29

LIÉE À LA CONSULTATION

— Optionnel —

MODE DE PAIEMENT

Espèces

Prestations

1 prestation

+ Ajouter une prestation

DÉSIGNATION	QTÉ	PRIX UNIT. (MAD)	TOTAL
— Choisir une prestation —	1	0	0 MAD

Sous-total

0 MAD

Remise (%)

0

TVA (%)

0%

Total TTC

0 MAD

Notes & Assurance

Couverture assurance et observations

COUVERTURE ASSURANCE

Aucune (paiement direct)

TAUX DE REMBOURSEMENT (%)

Ex: 70

NOTES / OBSERVATIONS

Informations complémentaires...

Annuler

Aperçu facture

+ Émettre la facture

6.6.11 Système de notifications

Le système de notifications constitue le mécanisme de communication transversale de **ClinicPro**. Il alerte automatiquement l'ensemble des utilisateurs lors de tout événement significatif survenant dans l'application.

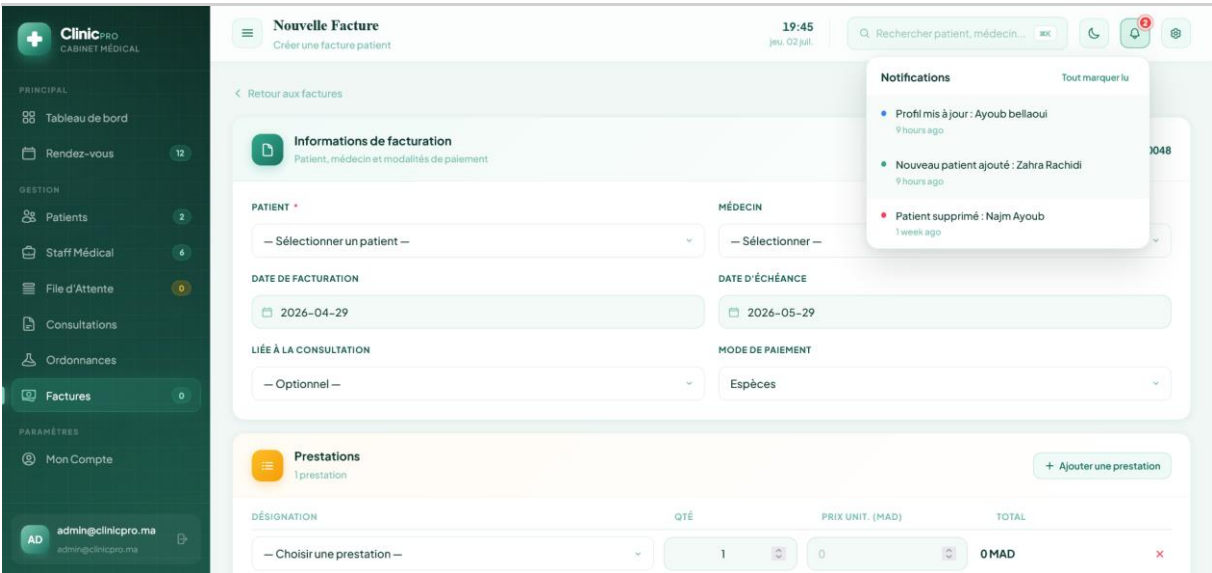
Architecture technique

Les notifications reposent sur le channel *database* de Laravel. La classe *ClinicNotification* étend *Illuminate\Notifications\Notification* et persiste chaque événement dans la table *notifications*. Chaque notification contient : un **type** identifiant la catégorie d'événement, un **message** descriptif de l'action réalisée, une **icône** et une **couleur** pour le rendu visuel, ainsi qu'une **URL** optionnelle permettant de naviguer directement vers l'entité concernée.

La méthode statique `ClinicNotification::broadcast()` diffuse simultanément la notification à tous les comptes utilisateurs enregistrés.

Événements notifiés

Événement	Message généré
Ajout d'un patient	« Nouveau patient ajouté : Prénom Nom »
Modification d'un patient	« Dossier patient mis à jour : Prénom Nom »
Suppression d'un patient	« Patient supprimé : Prénom Nom »
Ajout d'un membre du staff	« Nouveau membre ajouté : Prénom Nom (rôle) »
Modification d'un membre	« Profil mis à jour : Prénom Nom »
Ajout en file d'attente	« Patient ajouté à la file d'attente : Prénom Nom »



Conclusion Générale

Le présent projet de fin d'études a permis de concevoir et de développer **ClinicPro**, une application web complète de gestion de clinique médicale, répondant à une problématique concrète et récurrente dans le secteur de la santé : la dépendance aux supports papier et l'absence de système d'information centralisé au sein des établissements de soins de taille moyenne.

Sur le plan fonctionnel, ClinicPro couvre l'intégralité du parcours opérationnel d'une clinique : de la gestion des dossiers patients et du personnel médical à la planification des rendez-vous, en passant par la file d'attente en temps réel, les consultations, les ordonnances et la facturation. Le système de notifications transversal garantit une communication immédiate entre tous les acteurs de la clinique lors de chaque événement significatif.

Sur le plan technique, la solution s'appuie sur un stack moderne et éprouvé — **Laravel 13**, **PHP 8.3**, **MySQL 8**, **Tailwind CSS v4** et **Vite** — structuré selon le patron architectural MVC. Le respect des bonnes pratiques de développement (validation stricte des données, protection CSRF, hachage des mots de passe, limitation des tentatives de connexion, migrations versionnées) confère à l'application un niveau de sécurité et de maintenabilité adapté à un contexte médical.

Ce projet aura également été l'occasion de mettre en pratique une approche de développement assistée par l'intelligence artificielle générative, prolongeant la réflexion menée lors du premier volet du stage chez INVOLYS. L'utilisation de Claude Code comme collaborateur actif a permis d'accélérer les phases d'analyse, de conception et d'implémentation, tout en maintenant une cohérence architecturale rigoureuse à travers l'ensemble des modules.

Les perspectives d'évolution de ClinicPro sont nombreuses. À court terme, le module de facturation pourrait être enrichi d'une génération de documents PDF et d'un suivi des paiements. À moyen terme, l'intégration de statistiques médicales avancées, d'un système d'export des dossiers patients et d'une gestion des plannings sous forme de calendrier interactif permettrait d'élever davantage la valeur opérationnelle de la solution. À plus long terme, l'ajout d'un portail patient accessible en ligne constituerait une évolution

stratégique majeure pour la continuité des soins.